

自动控制原理

第一章 概述

知识点：

- 1、什么是自动控制
- 2、系统方框图的绘制
- 3、自动控制系统的基本控制方式
- 4、自动控制系统的分类
- 5、控制系统的性能要求

1、什么是自动控制

自动控制就是指在没有人参与的情况下，利用外加的设备或装置（控制器），使生产过程或者工作机械（被控对象）自动的按给定值或者预定的规律运行。

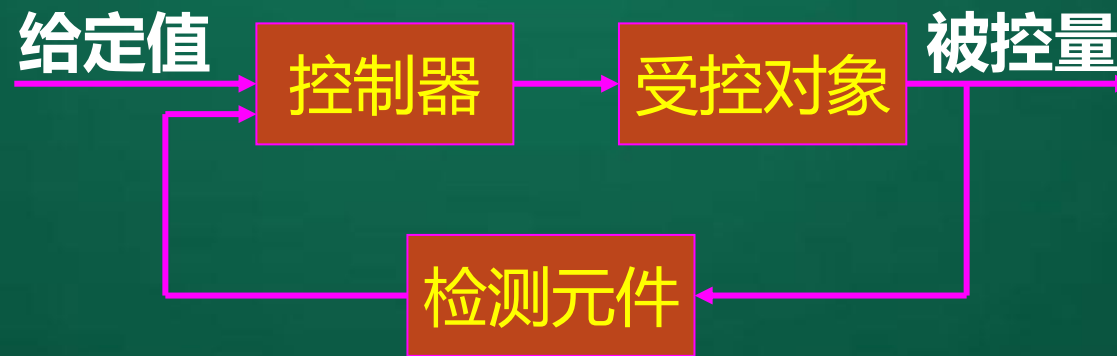


图1-1 自动控制示意图

2、系统方框图的绘制

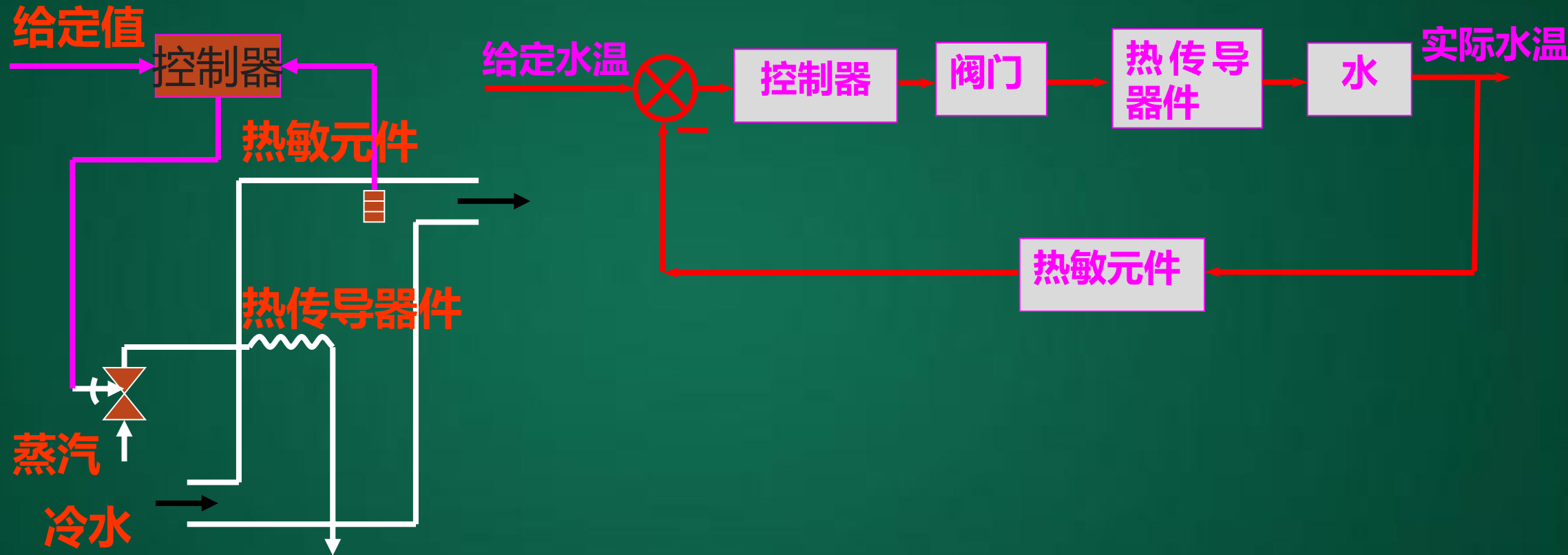


图1-2 水温控制系统

3、自动控制系统的基本控制方式

- (1) 开环控制方式 控制装置与受控对象之间只有顺向作用而无反向联系。如：电动自行车
- (2) 闭环控制方式 反馈控制或偏差控制。如：温度，转速，压力，流量等控制系统
- (3) 复合控制方式 闭环+前馈补偿。有两种：
 - 按照输入的前馈补偿
 - 按照扰动的前馈补偿

4、自动控制系统的分类

(1) 线性系统和非线性系统

$$a_0 \frac{d^n c(t)}{d_t^n} + a_1 \frac{d^{n-1} c(t)}{d_t^{n-1}} + \dots + a_n c(t) = b_0 \frac{d^m r(t)}{d_t^m} + b_1 \frac{d^{m-1} r(t)}{d_t^{m-1}} + \dots + b_m r(t)$$

(2) 连续系统和离散系统

4、自动控制系统的分类

(3) 定常系统和时变系统

$$\frac{d^2 x(t)}{dt^2} + 2 \frac{dx(t)}{dt} + x(t) = y(t)$$

$$\frac{d^2 x(t)}{dt^2} + 2t \frac{dx(t)}{dt} + x(t) = y(t)$$

(4) 恒值控制系统、随动控制系统和程序控制系统

直流电动机调速系统；液位控制系统；
自动驾驶控制系统；轮舵控制系统；
数控机床加工；

5、控制系统的性能要求

(1) 稳定性

(2) 快速性

(3) 准确性

总结：

- 会按照原理图分析系统工作原理，画系统方框图
- 会进行系统分类
- 掌握系统性能要求

谢 谢

自动控制原理

第二章 数学模型

知识点：

- 1、微分方程
- 2、传递函数
- 3、动态结构图
- 4、反馈控制系统传递函数

1、建立微分方程一般步骤

$$a_0 \frac{d^n c(t)}{d t^n} + a_1 \frac{d^{n-1} c(t)}{d t^{n-1}} + \dots + a_n c(t) = b_0 \frac{d^m r(t)}{d t^m} + b_1 \frac{d^{m-1} r(t)}{d t^{m-1}} + \dots + b_m r(t)$$

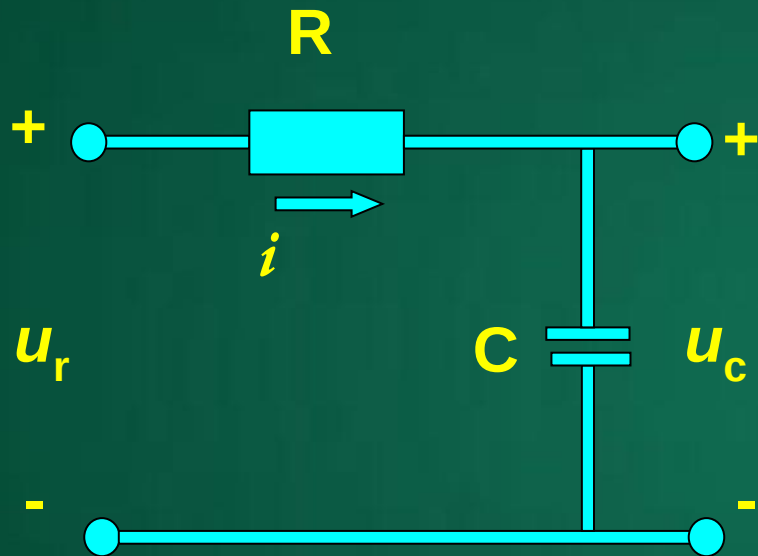
$r(t)$ ----系统输入量 $c(t)$ ----系统输出量

$a_i \ i=0,1,\dots,n$; $b_j \ ,j=0,1,\dots,m$ 为微分方程的系数

1、建立微分方程一般步骤

- (1) 确定系统的输入、输出、可能用到的中间变量
- (2) 建立微分方程组
- (3) 消除中间变量，标准化

例题1



(1) 确定输入量 u_r 输出量 u_c
中间变量 i

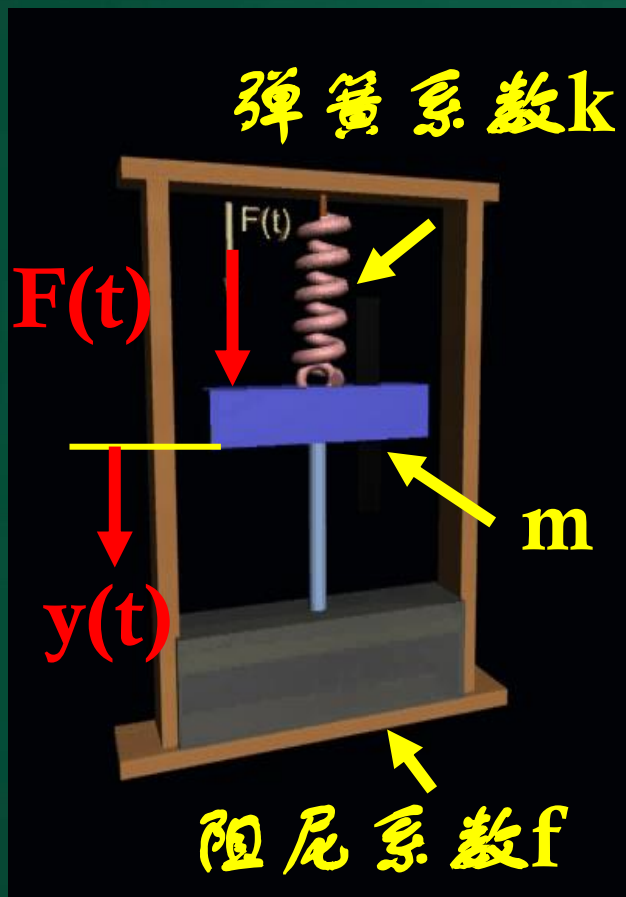
(2) 建立初始微分方程组

$$\begin{cases} u_r = Ri + u_c \\ i = C \frac{du_c}{dt} \end{cases}$$

(3) 消除中间变量，使式子标准化

$$RC \frac{du_c}{dt} + u_c = u_r$$

例题2



初始微分方程组:

根据牛顿第二定律

$$F(t) - F_B(t) - F_K(t) = ma$$

其中: $F_B(t)$ 为阻尼器的粘性阻力, 即

$$F_B(t) = f \frac{dy(t)}{dt}$$

$F_K(t)$ 为弹簧的弹力, 即

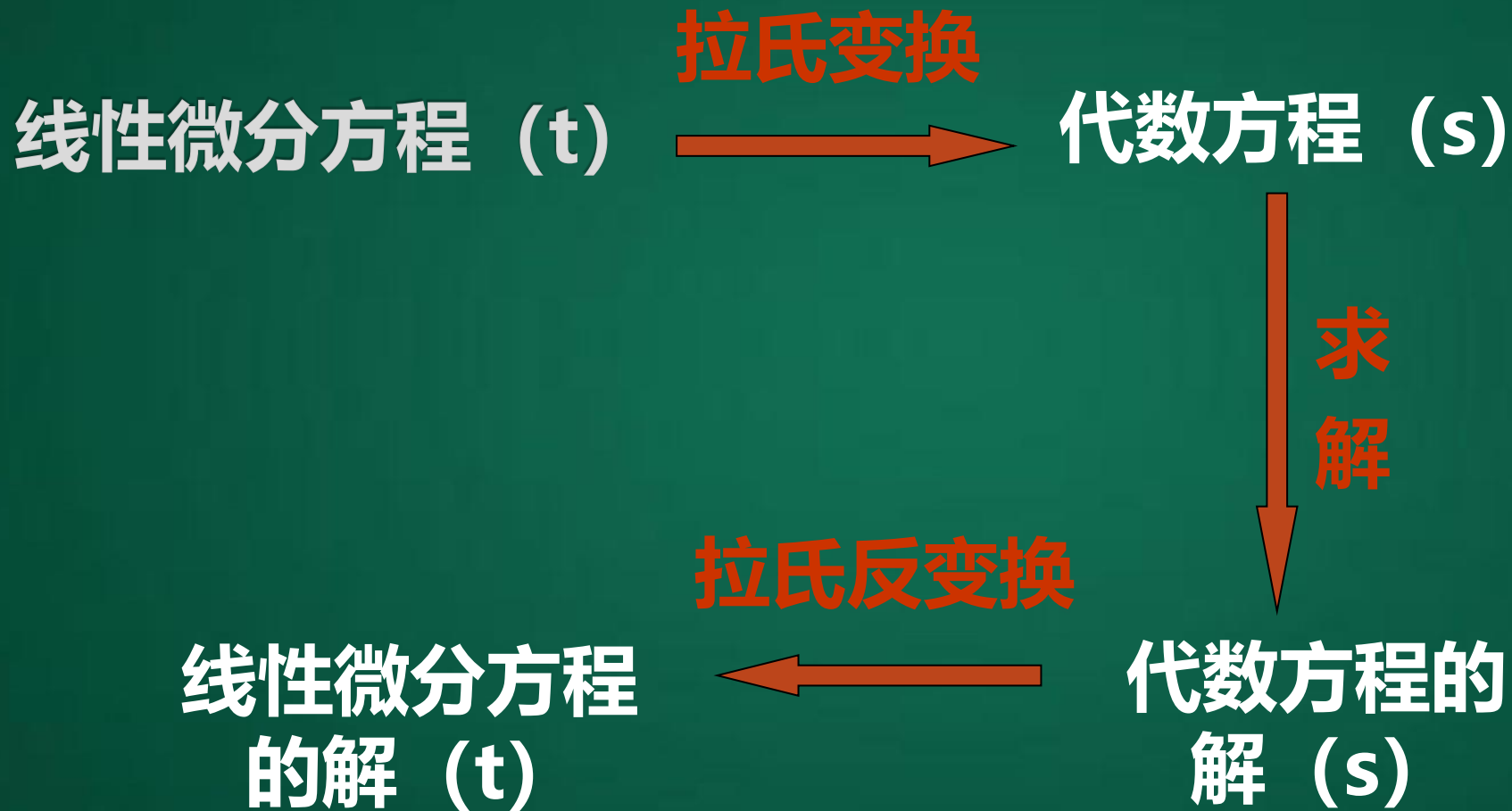
$$F_K(t) = k y(t)$$

a 为物体的加速度, 即 $a = \frac{d^2y(t)}{dt^2}$

(3) 消除中间变量，使式子标准化

$$m \frac{d^2y(t)}{dt^2} + f \frac{dy(t)}{dt} + ky(t) = F(t)$$

2、线性定常微分方程的求解



例2-1 设系统的微分方程式为

$$\frac{d^2 c(t)}{dt^2} + 2 \frac{dc(t)}{dt} + 2c(t) = r(t)$$

已知 $r(t) = \delta(t)$ $c(0) = c'(0) = 0$

求系统的输出响应。

解： 将方程两边求拉氏变换得：

$$s^2 C(s) + 2sC(s) + 2C(s) = R(s)$$

$$R(s) = 1$$

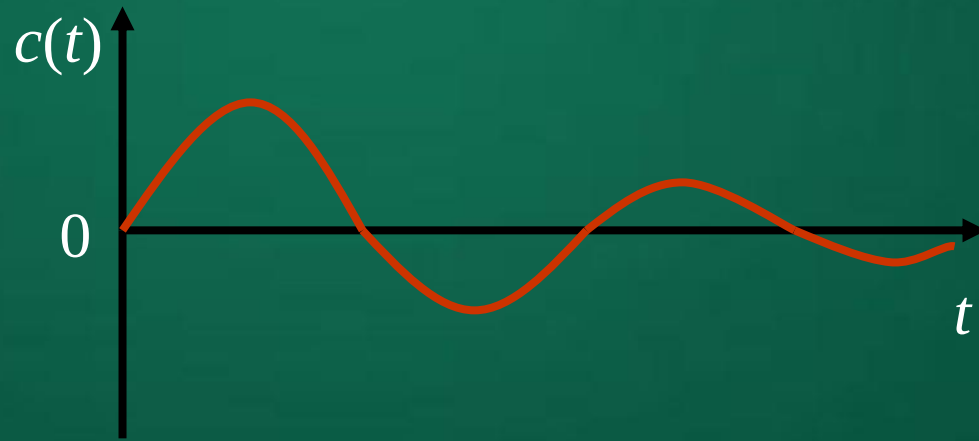
整理后可得输出量的拉式变换

$$C(s) = \frac{1}{S^2 + 2S + 2} = \frac{1}{(S+1)^2 + 1}$$

对上式求拉氏反变换得

$$c(t) = e^{-t} \sin t$$

系统输出响应曲线
如下图所示。



谢 谢

自动控制原理

第二章 数学模型

知识点：

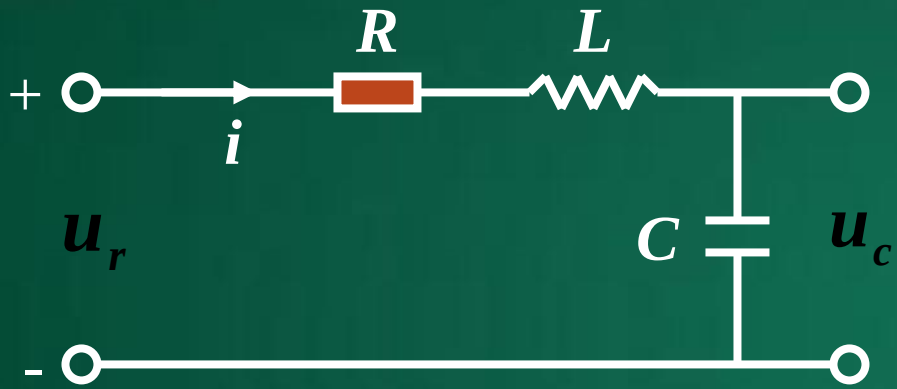
- 1、微分方程
- 2、传递函数
- 3、动态结构图
- 4、反馈控制系统传递函数

传递函数的定义：

在零初始条件下，系统输出量拉氏变换与系统输入量拉氏变换之比。用 $G(s)$ 表示为

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$$

例1 求图示RLC串联电路的传递函数。设输入量为 u_r ，输出量为 u_c 。



解：先求微分方程，再求传递函数。根据基尔霍夫定律，得

$$u_r = L \frac{di}{dt} + R \cdot i + u_c$$

其中 $i = C \frac{du_c}{dt}$

将上式整理得

$$LC \frac{d^2 u_c}{dt^2} + RC \frac{du_c}{dt} + u_c = u_r$$

$$LC \frac{d^2 u_c}{dt^2} + RC \frac{du_c}{dt} + u_c = u_r$$

拉氏变换：

$$LCs^2 U_c(s) + RCsU_c(s) + U_c(s) = U_r(s)$$

传递函数为：

$$G(s) = \frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$$

典型环节的传递函数

1. 比例环节

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = K$$

2. 惯性环节

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{Ts + 1}$$

3. 积分环节

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{Ts}$$

4. 微分环节

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = Ts$$

5. 振荡环节

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{T^2 s^2 + 2\xi Ts + 1} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

6. 时滞环节 (延迟环节)

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = e^{-\tau s} = \frac{1}{e^{\tau s}}$$

谢 谢

自动控制原理

第一章 概述

知识点：

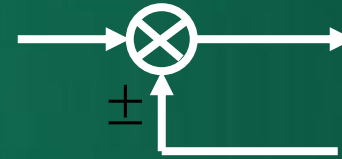
- 1、微分方程
- 2、传递函数
- 3、动态结构图
- 4、反馈控制系统传递函数

1、组成动态结构图的基本符号

信号线：表示信号输入、输出通道，
箭头代表信号传递的方向。



综合点（比较点）：
表示几个信号相加减。



方框：表明此环节的传递函数。



引出点：将同一个信号分路引出。



2、动态结构图的等效变换与化简

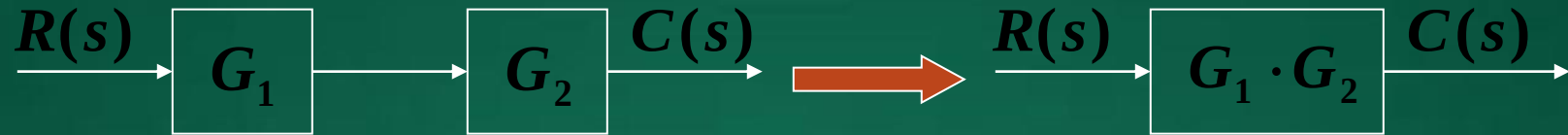
等效变换：

被变换部分的输入量和输出量之间的数学关系，在变换前后 保持不变。

等效变换的几种基本方法：

串联、并联、反馈、综合点和引出点的移动。

(1) 串联

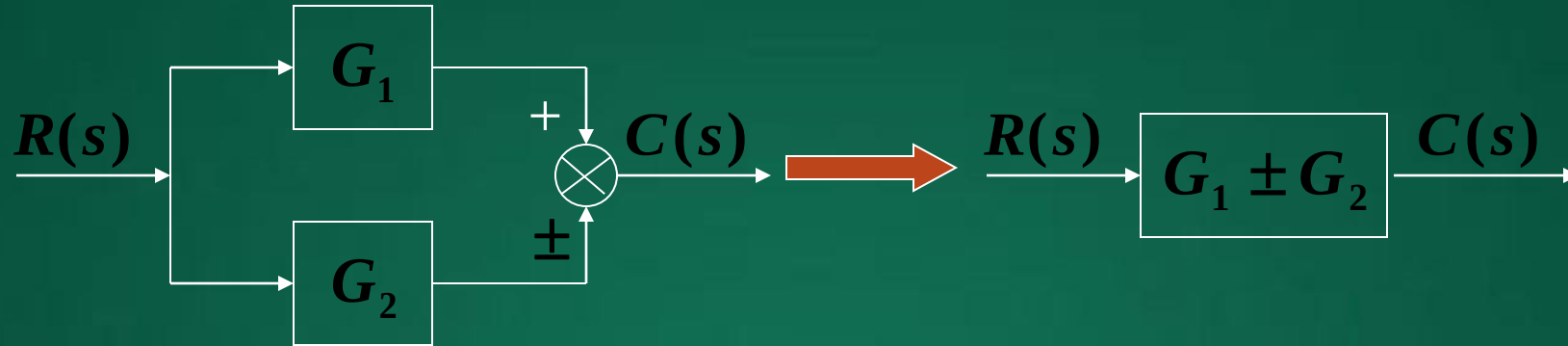


$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = G_1(s)G_2(s)$$

串联环节的等效传递函数等于各相串联环节的传递函数之积，即有

$$G(s) = \prod_{i=1}^n G_i(s)$$

(2) 并联

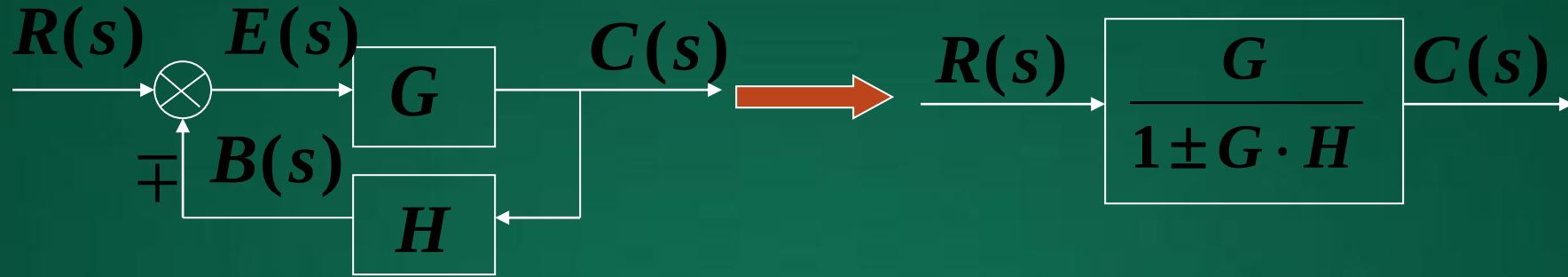


$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = G_1(s) \pm G_2(s)$$

并联环节的等效传递函数等于各并联环节的传递函数之和，即有

$$G(s) = \sum_{i=1}^n G_i(s)$$

(3) 反馈连接



由左上图可知

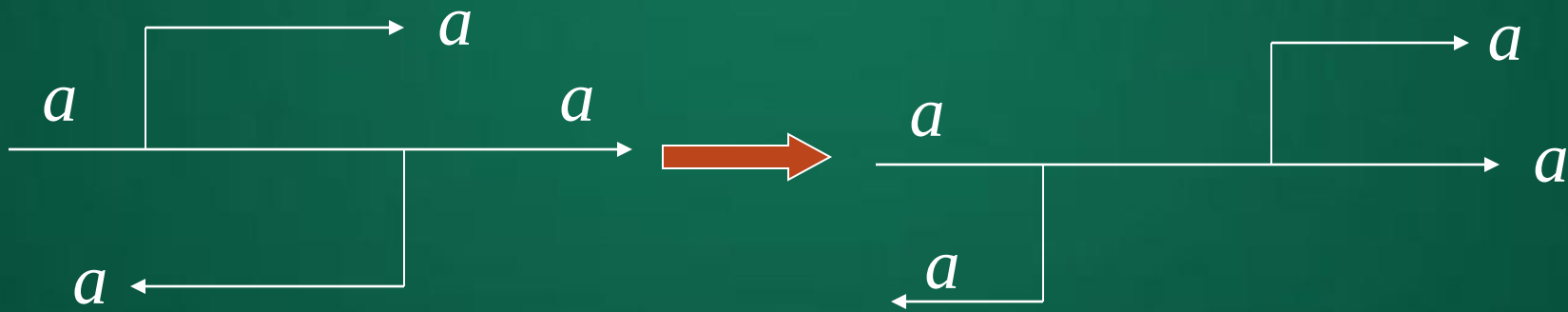
$$\begin{aligned}
 C(s) &= E(s)G(s) \\
 &= [R(s) \mp B(s)]G(s) \\
 &= R(s)G(s) \mp H(s)C(s)G(s)
 \end{aligned}$$

即

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 \pm G(s)H(s)}$$

式中+号对应负反馈，-号对应正反馈；H=1时，称为单位反馈。

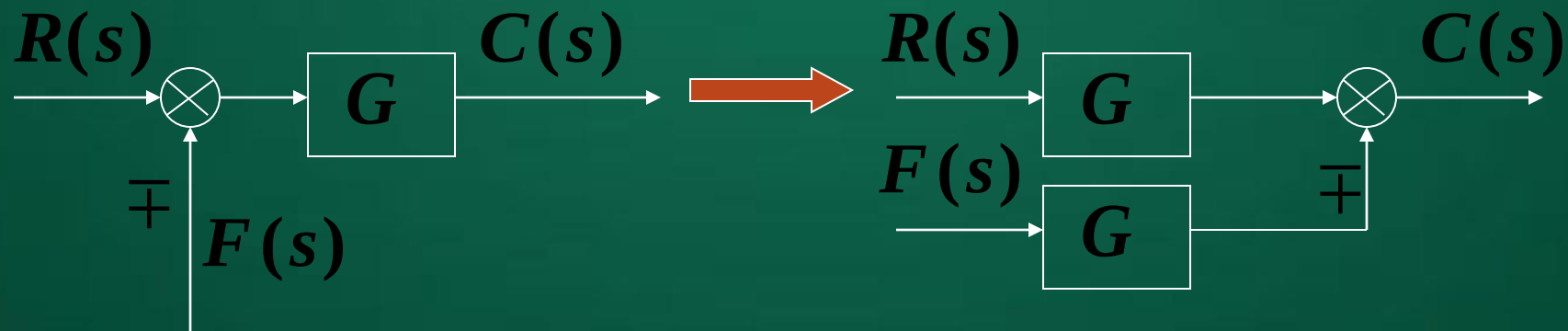
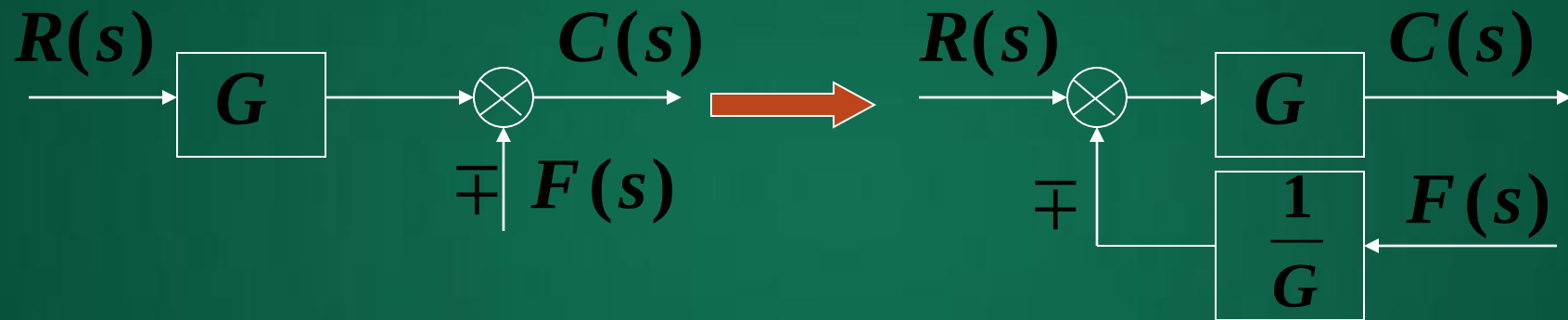
(4) 综合点之间或引出点之间的位置交换



注意：一般不将综合点与引出点的位置作交换。

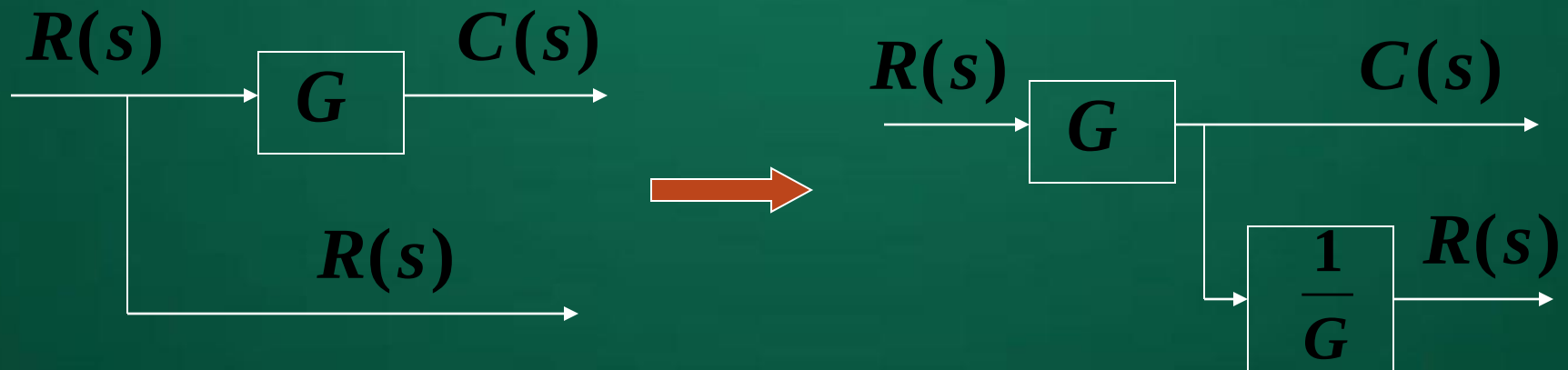
(5) 综合点相对方框的移动

根据等效变换的原则，变换后应在被移动支路中串入适当的传递函数。

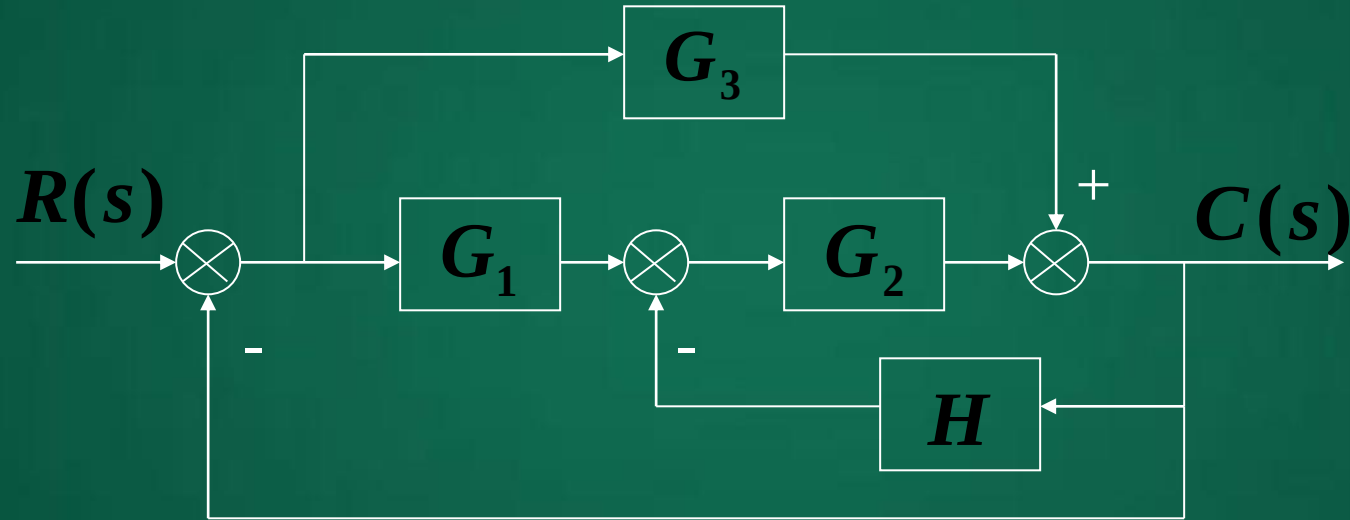


(6) 引出点相对方框的移动

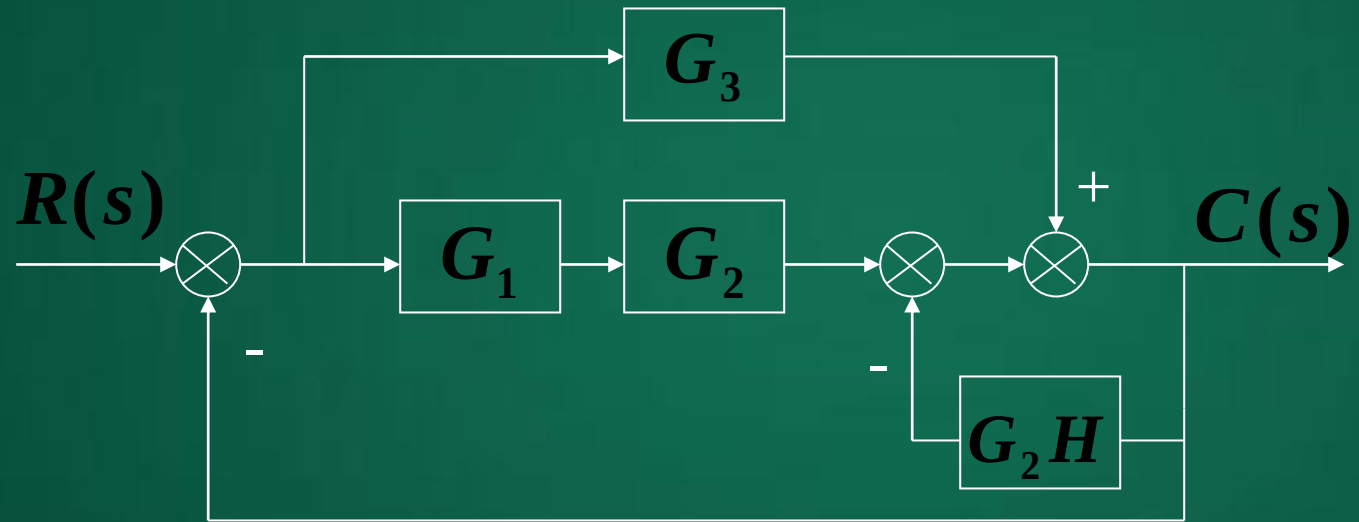
根据等效变换的原则，变换后应在被移动支路中串入适当的传递函数。



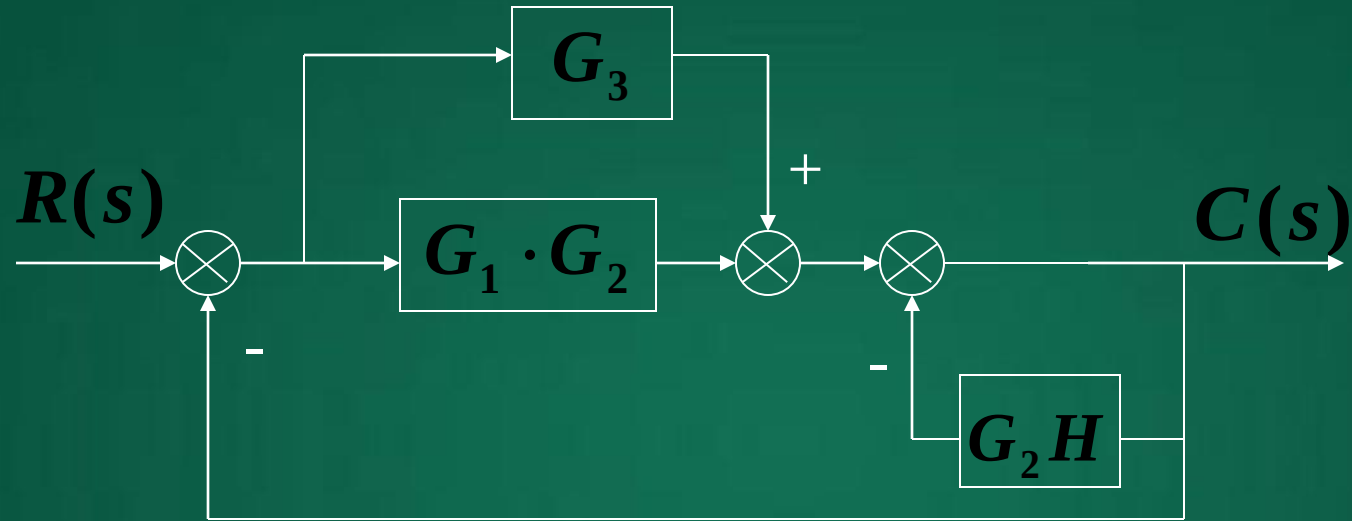
例1 化简系统的动态结构图，并求传递函数 $G(s)$ 。



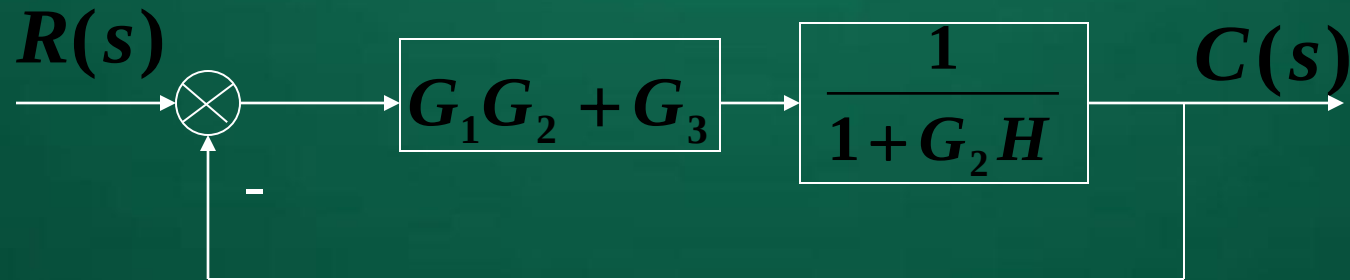
先将图中的第二个综合点向后移动:



再将第二、第三个综合点位置互换:



利用并联和反馈变换继续化简:



最后求得传递函数为：

$$G(s) = \frac{C(S)}{R(S)} = \frac{G_1 G_2 + G_3}{1 + G_2 H + G_1 G_2 + G_3}$$

2. 梅森公式

梅森公式为
$$\Phi(s) = \frac{\sum_{k=1}^n P_k \Delta_k}{\Delta}$$

式中 Δ — 特征式,

$$\Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j - \sum L_i L_j L_z + \cdots$$

其中 $\sum L_i$ — 回路传递函数之和

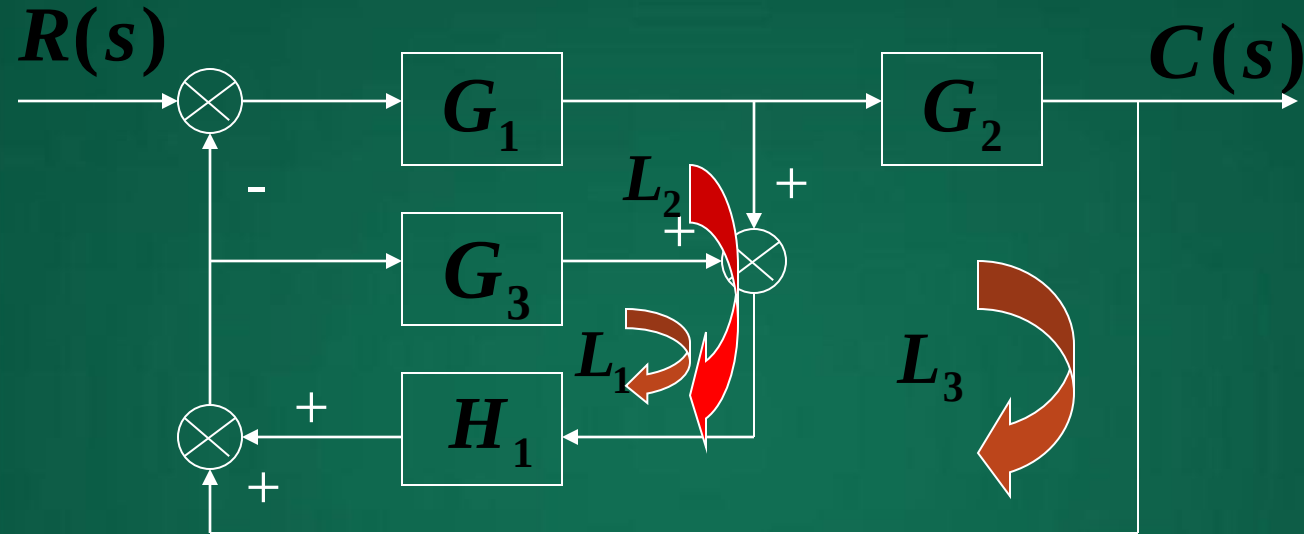
$\sum L_i L_j$ — 两两互不接触回路的传递函数乘积之和。

$\Sigma L_i L_j L_z$ — 所有三个互不接触回路的
传递函数乘积之和。

P_k — 第 k 条前向通道的传递函数。

Δ_k — 相应的余子式。即将 Δ 中与第 k
条前向通道相接触的回路所在项去
掉之后的剩余部分。

例5 求如下所示动态结构图的传递函数 $G(s)$ 。



解 该动态结构图共有3个回路，如图所示

其中： $L_1 = G_3 H_1$ $L_2 = -G_1 H_1$ $L_3 = -G_1 G_2$

故 $\Delta = 1 + G_1 G_2 + G_1 H_1 - G_3 H_1$

有1条前向通道

$$P_1 = G_1 G_2 \quad \Delta_1 = 1 - G_3 H_1$$

故

$$\frac{C(S)}{R(S)} = \frac{P_1 \Delta_1}{\Delta} = \frac{G_1 G_2 (1 - G_3 H_1)}{1 + G_1 G_2 + G_1 H_1 - G_3 H_1}$$

总结：

- 掌握动态结构图的等效变换和化简
- 掌握梅森公式的应用

谢 谢

自动控制原理

第二章 数学模型

知识点：

- 1、微分方程
- 2、传递函数
- 3、动态结构图
- 4、反馈控制系统传递函数

梅森公式

梅森公式为
$$\Phi(s) = \frac{\sum_{k=1}^n P_k \Delta_k}{\Delta}$$

式中 Δ — 特征式,

$$\Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j - \sum L_i L_j L_z + \cdots$$

其中 $\sum L_i$ — 回路传递函数之和

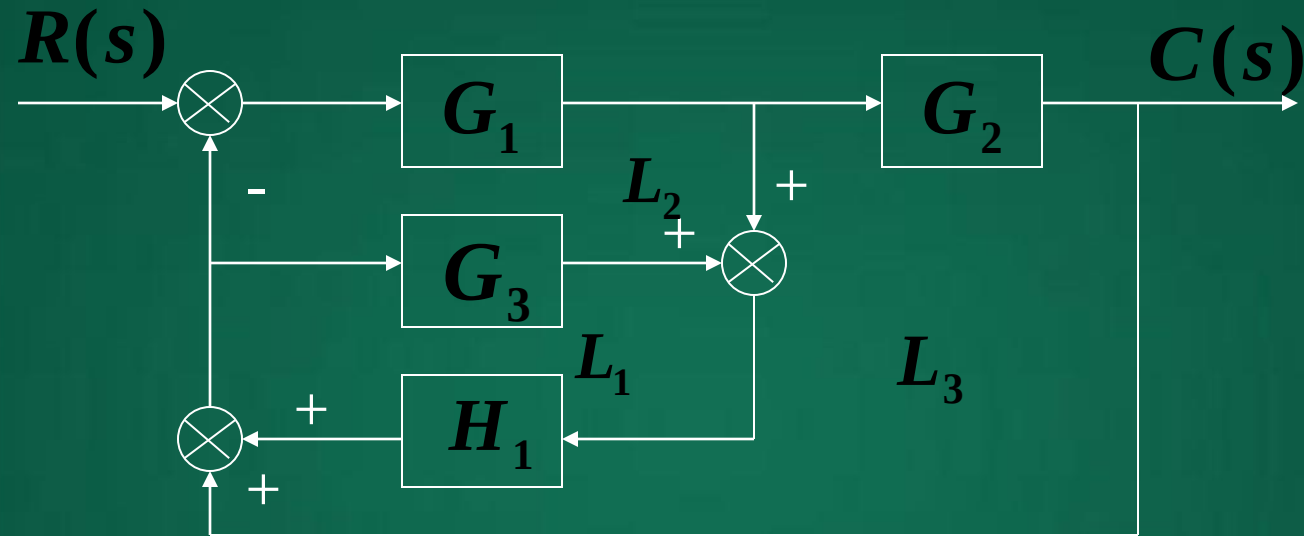
$\sum L_i L_j$ — 两两互不接触回路的传递函数乘积之和。

$\Sigma L_i L_j L_z$ — 所有三个互不接触回路的
传递函数乘积之和。

P_k — 第 k 条前向通道的传递函数。

Δ_k — 相应的余子式。即将 Δ 中与第 k
条前向通道相接触的回路所在项去
掉之后的剩余部分。

例5 求如下所示动态结构图的传递函数 $G(s)$ 。



解 该动态结构图共有3个回路，如图所示

其中： $L_1 = G_3 H_1$ $L_2 = -G_1 H_1$ $L_3 = -G_1 G_2$

故 $\Delta = 1 + G_1 G_2 + G_1 H_1 - G_3 H_1$

有1条前向通道

$$P_1 = G_1 G_2 \quad \Delta_1 = 1 - G_3 H_1$$

故

$$\frac{C(S)}{R(S)} = \frac{P_1 \Delta_1}{\Delta} = \frac{G_1 G_2 (1 - G_3 H_1)}{1 + G_1 G_2 + G_1 H_1 - G_3 H_1}$$

谢 谢

自动控制原理

第二章 数学模型

知识点：

- 1、微分方程
- 2、传递函数
- 3、动态结构图
- 4、反馈控制系统传递函数



第四节 反馈控制系统的传递函数

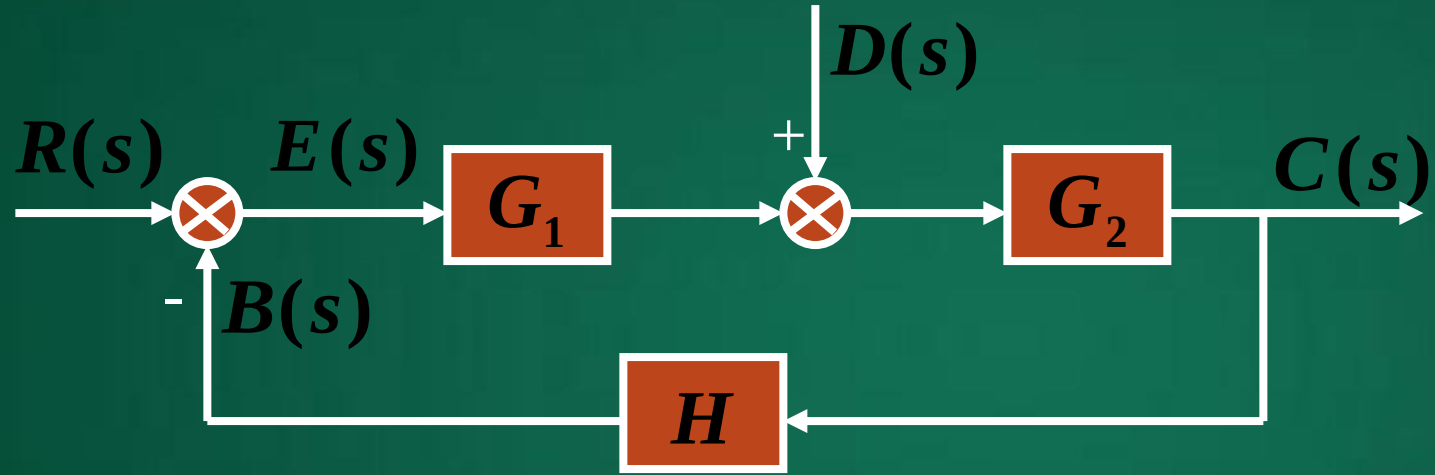
一、系统的开环传递函数

二、系统的闭环传递函数

三、系统的误差传递函数

一、系统的开环传递函数

闭环控制系统的典型结构图：



$R(s)$ 、 $D(s)$ ——参考输入量、干扰输入量；

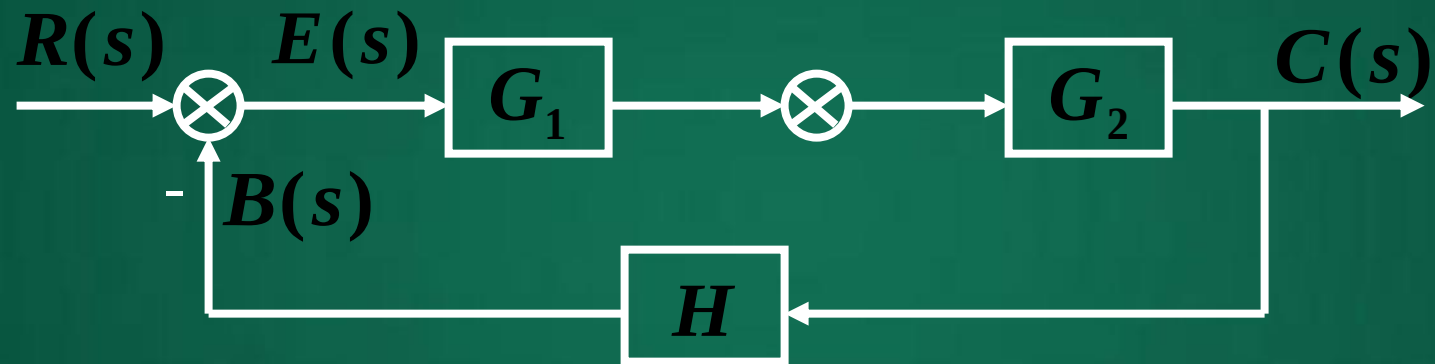
$C(s)$ ——输出量； $E(s)$ ——误差信号；

$B(s)$ ——系统反馈量。

二、系统的闭环传递函数

1. 参考输入量（给定信号） $R(s)$ 作用

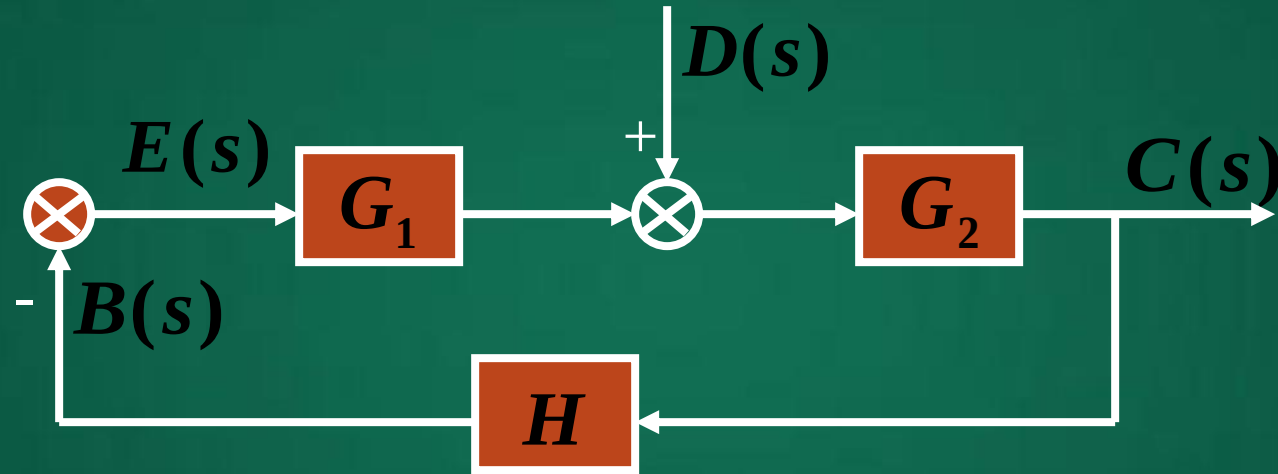
设 $D(s) = 0$



可得
$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1 G_2}{G_1 G_2 H + 1} = \frac{G}{GH + 1}$$

2. 扰动输入量 $D(s)$ 作用

设 $R(s) = 0$

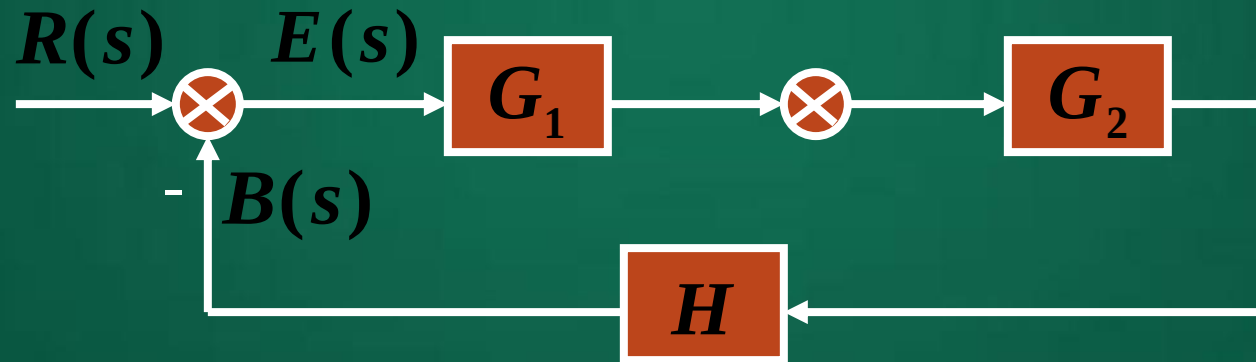


可得
$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{D(s)} = \frac{G_2}{G_1 G_2 H + 1} = \frac{G_2}{GH + 1}$$

三、系统的误差传递函数

1. 参考输入量 $R(s)$ 作用

设 $D(s) = 0$



即

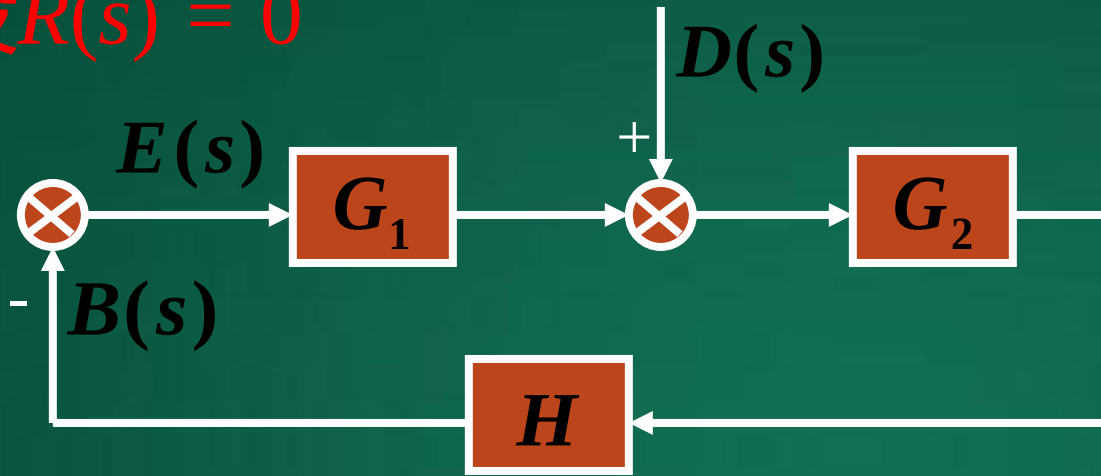


可得

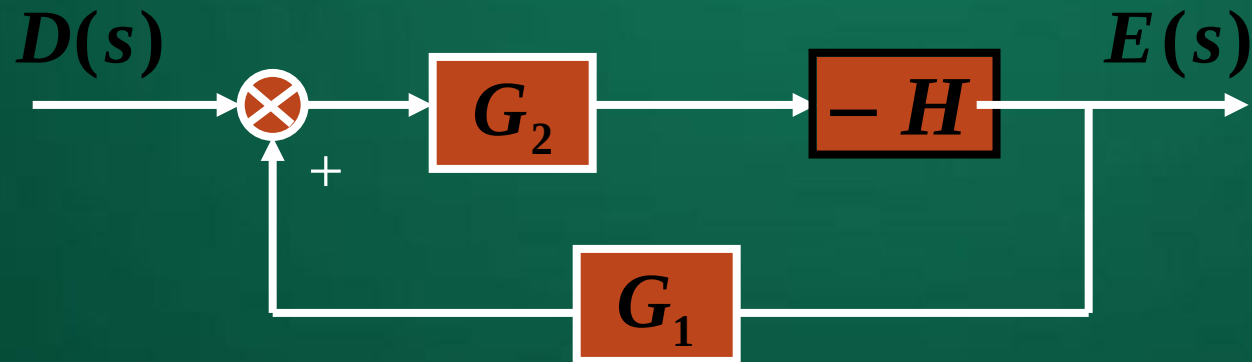
$$\Phi_{er}(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{G_1 G_2 H + 1} = \frac{1}{GH + 1}$$

2. 扰动输入量 $D(s)$ 作用

设 $R(s) = 0$



即



可得

$$\Phi_{ed}(s) = \frac{E(s)}{D(s)} = \frac{-G_2 H}{G_1 G_2 H + 1} = \frac{-G_2 H}{GH + 1}$$

谢谢

自动控制原理

第三章 时域分析法

(Time Domain) 分析法是在一定的输入条件下，根据描述系统的微分方程或传递函数，使用拉氏变换直接求解在某种典型输入作用时域下，自动控制系统时域响应 (Time Response) 的表达式，从而得到控制系统直观而精确的输出时间响应曲线 $C(t)$ 和性能指标。

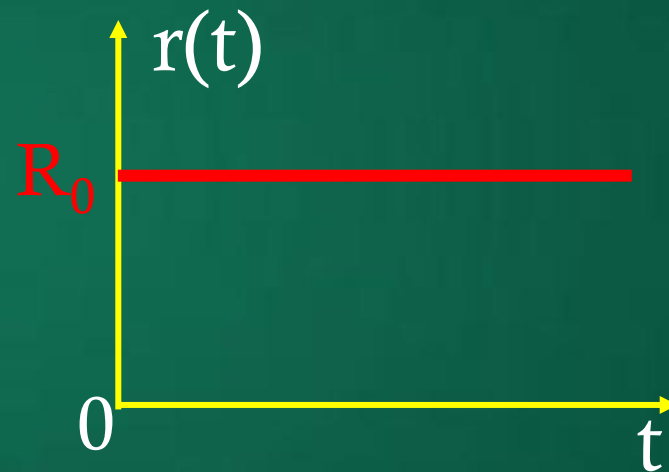
一、典型输入信号

1. 阶跃信号

数学表达式:

$$r(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ R_0 & t \geq 0 \end{cases}$$

拉氏变换: $R(s) = \frac{R_0}{s}$



当 $R_0 = 1$ 时, 称为单位阶跃函数: $1(t)$

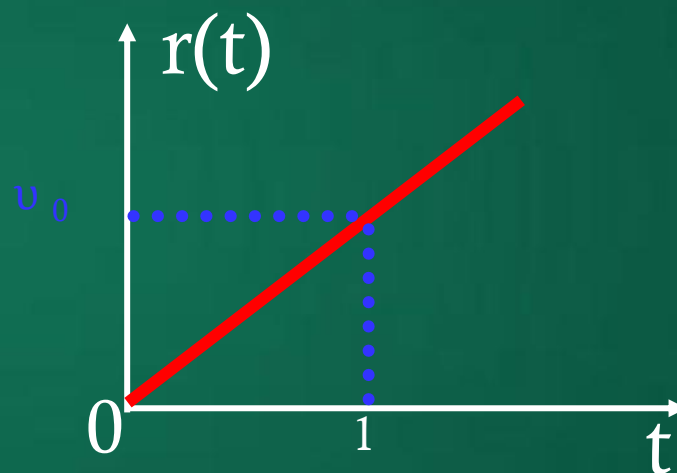
2. 斜坡信号

数学表达式:

$$r(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ v_0 t & t \geq 0 \end{cases}$$

拉氏变换:

$$R(s) = \frac{v_0}{s^2}$$



当 $v_0=1$ 时, 称为单位斜坡函数。

3. 脉冲信号

数学表达式:

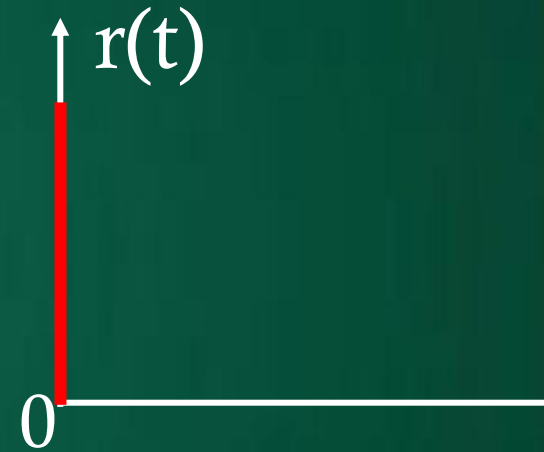
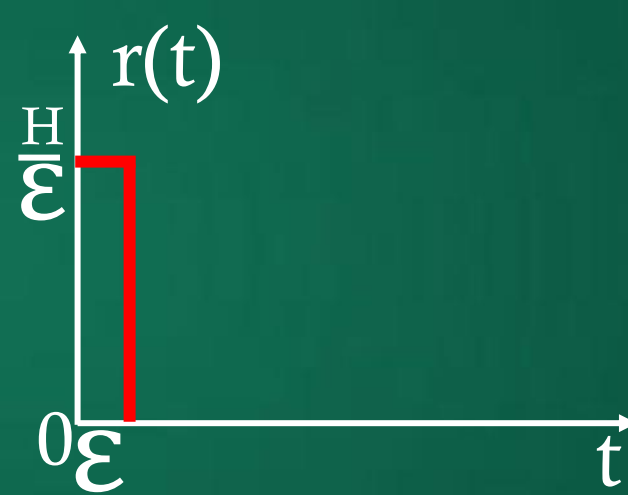
$$r(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \text{ 或 } t > \varepsilon \\ \frac{H}{\varepsilon} & 0 \leq t \leq \varepsilon \end{cases}$$

单位理想脉冲函数:

$$H=1 \quad \varepsilon \rightarrow 0$$

$$\delta(t) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \delta_{\varepsilon}(t) = \begin{cases} 0 & t \neq 0 \\ \infty & t = 0 \end{cases}$$

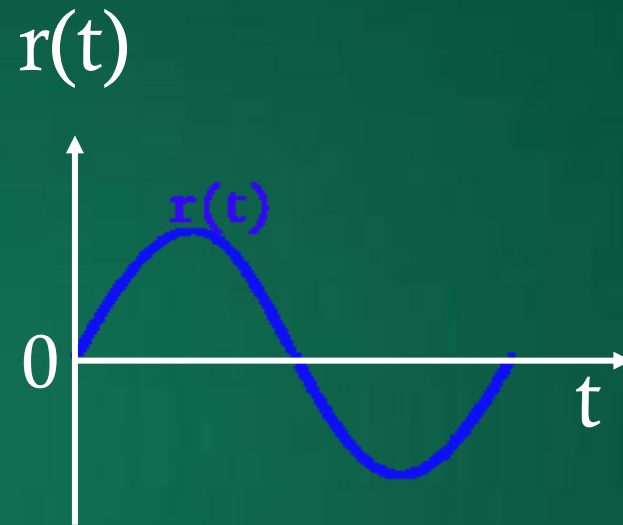
$$R(s) = 1$$



4. 正弦信号

数学表达式:

$$r(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ A \sin \omega t & t \geq 0 \end{cases}$$



拉氏变换:

$$R(s) = \frac{A\omega}{s^2 + \omega^2}$$

二、典型时间响应

1. 单位阶跃响应

系统在单位阶跃信号作用下的响应

$$C(s) = \Phi(s)R(s) = \Phi(s) \cdot \frac{1}{s}$$

响应为：

$$C(t) = L^{-1}\left[\Phi(s) \cdot \frac{1}{s}\right]$$

2. 单位斜坡响应

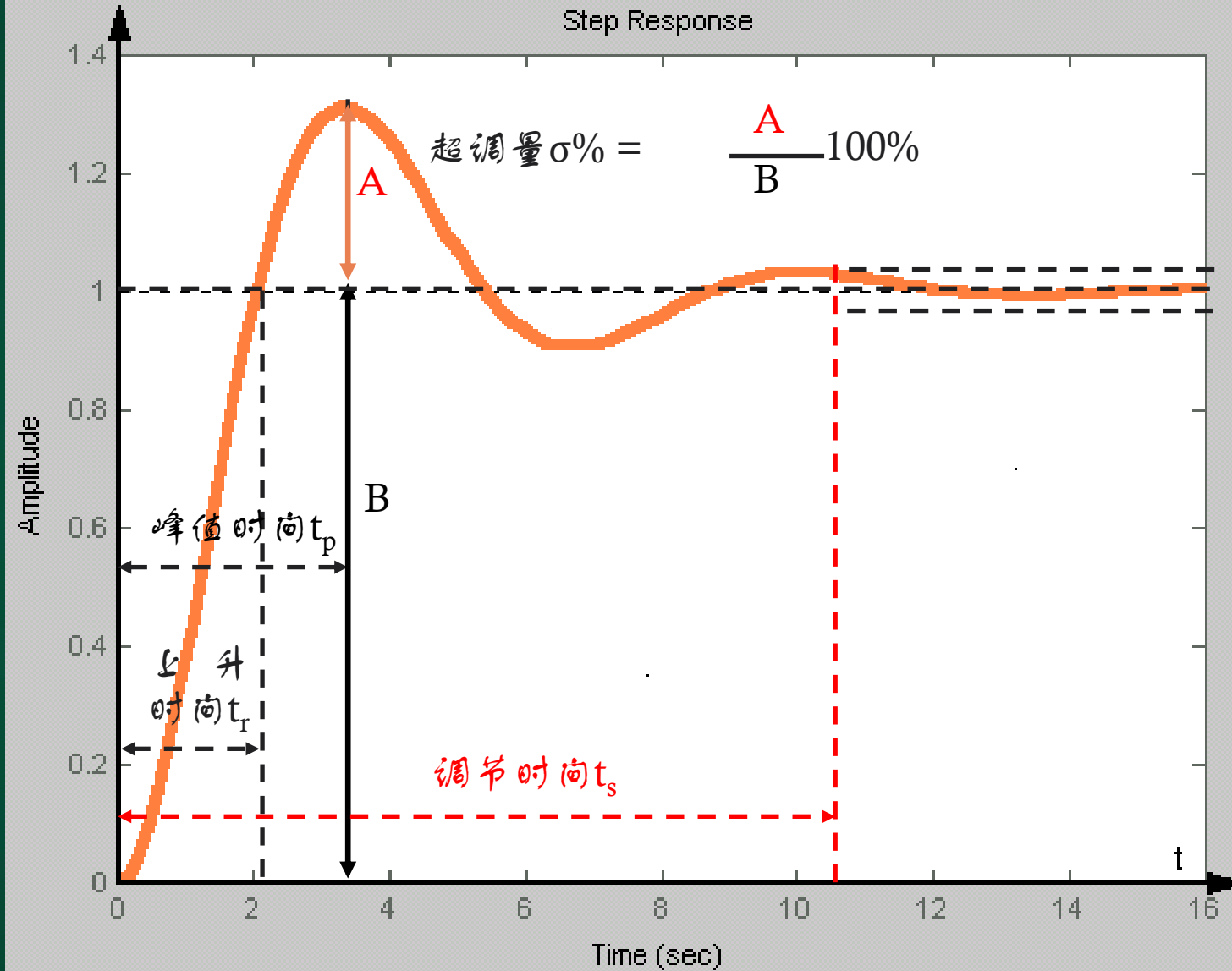
$$C(t) = L^{-1}[\Phi(s) \cdot \frac{1}{s^2}]$$

3. 单位脉冲响应

$$C(t) = L^{-1}[\Phi(s)]$$

三、控制系统的性能指标

系统的性能指标分为动态性能指标和稳态性能指标。常用的性能指标是根据典型的单位阶跃响应定义的. 典型二阶系统的单位阶跃响应曲线为:



谢 谢

自动控制原理

第三章 时域分析法

一阶系统的时域分析

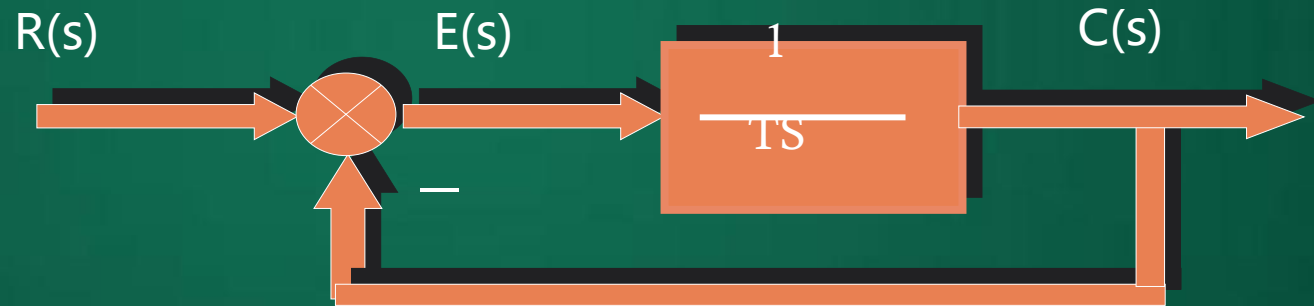
凡是由一阶微分方程描述的系统，称为一阶系统。

如一些控制元部件及简单的RC电路，发电机，空气加热器，液面控制系统等都是一阶系统。

1. 一阶系统的数学模型

一阶系统的典型动态结构图

T — 时间常数



闭环传递函数为 $\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{TS+1}$

2. 单位阶跃响应

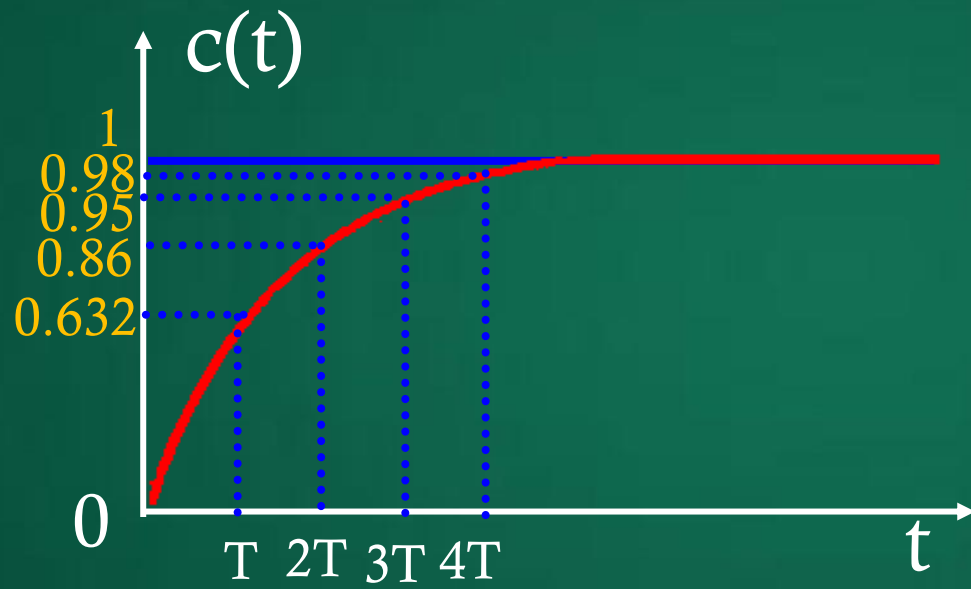
单位阶跃响应：系统在单位阶跃信号作用下的输出响应。

一阶系统单位阶跃响应： $R(s)=\frac{1}{S}$

$$C(s)=\Phi(s)\cdot\frac{1}{S}=\frac{1}{TS+1}\cdot\frac{1}{S}=\frac{1}{S}-\frac{1}{S+1/T}$$

$$c(t)=1-e^{-t/T}$$

一阶系统单位阶跃响应曲线



一阶系统没有超调，系统的动态性能指标为调节时间：

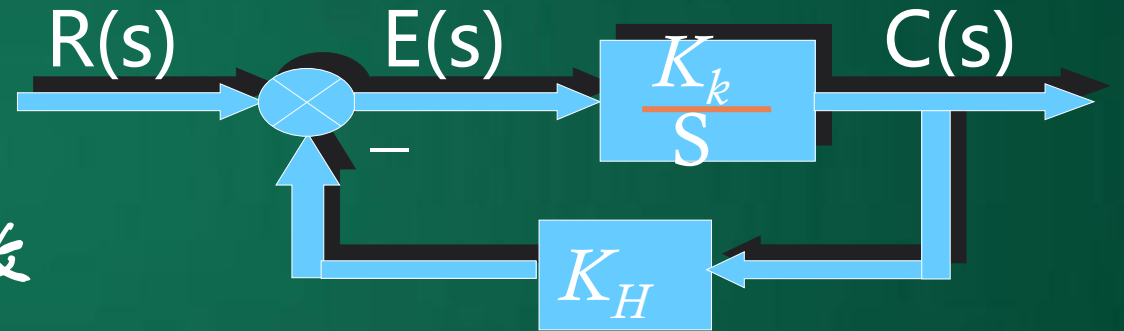
$$t_s = 4T \quad (\pm 2\%)$$

$$t_s = 3T \quad (\pm 5\%)$$

例1 一阶系统的结构如图，试求系统的调节时间 t_s ($\pm 5\%$)；如果要求 $t_s = 0.1\text{s}$ ，求反馈系数。

设 $K_k = 100$ $K_H = 0.1$

解：系统闭环传递函数



$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{100/S}{1 + 100 \cdot 0.1/S} = \frac{10}{0.1S + 1}$$

得： $t_s = 3T = 3 \times 0.1 = 0.3 \text{ s}$

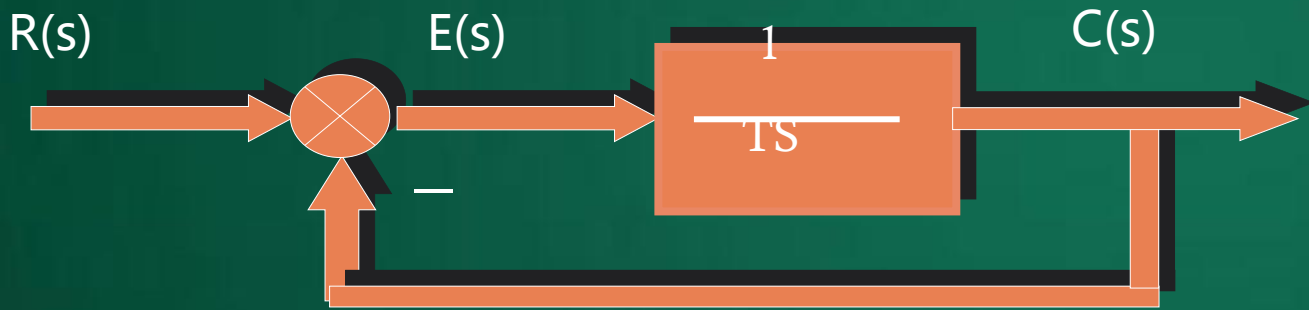
若要求: $t_s = 0.1 \text{ s}$

$$\text{则: } \Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{100/s}{1 + 100 \cdot K_H/s} = \frac{1/K_H}{(0.01/K_H)s + 1}$$

$$t_s = 3T = 3 \times 0.01/K_H = 0.1 \text{ s} \quad T = 0.01/K_H$$

$$K_H = 0.3$$

例2 设温度计需要再一分钟内指示出响应值的98%，假设温度计为一阶系统，求时间常数 T 。如果将温度计放在澡盆内，澡盆的温度以 $10^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 的速度线性变化，求温度计的误差。



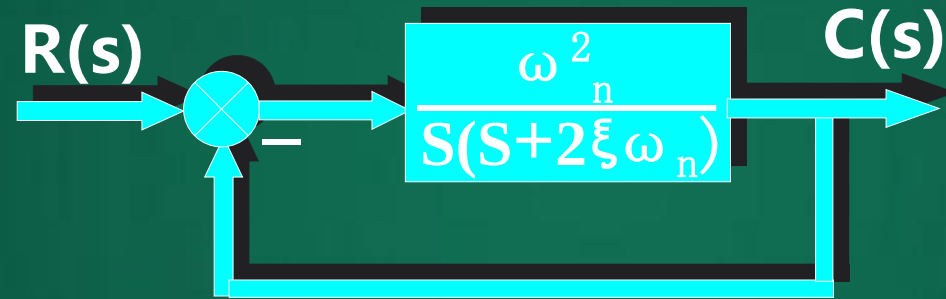
谢 谢

自动控制原理

第三章 时域分析法

一、典型二阶系统的数学模型

二阶系统的典型结构：



ζ — 阻尼比 ω_n — 无阻尼自然振荡频率

二. 典型二阶系统的单位阶跃响应

$$C(s) = \Phi(s)R(s) = \frac{\omega_n^2}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)S}$$

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

ζ 值不同，单位阶跃响应的形式不相同。

(1) $\zeta > 1$ 过阻尼

$$S_{1,2} = -\zeta \omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}$$

两个不相等的负实数根

$$C(s) = \frac{\omega_n}{s(s-S_1)(s-S_2)} = \frac{A_1}{s} + \frac{A_2}{s-S_1} + \frac{A_3}{s-S_2}$$

$$c(t) = A_1 + A_2 e^{s_1 t} + A_3 e^{s_2 t}$$

系统输出随时间单调上升，无振荡和超调，输出响应最终趋于稳态值1。

调节时间用经验公式估算：

$$t_s = \frac{1}{\omega_n} (6.45\zeta - 1.7)$$

(2) $\zeta=1$ 临界阻尼

$$S_{1,2} = -\omega_n \quad \text{两个相等的负实数根}$$

$$C(s) = \frac{\omega_n^2}{(s + \omega_n)^2 s} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s + \omega_n} - \frac{\omega_n}{(s + \omega_n)^2}$$

输出响应: $c(t) = 1 - e^{-\omega_n t} (1 + \omega_n t)$

输出响应无振荡和超调。 $\zeta=1$ 时系统的响应速度比 $\zeta > 1$ 时快。

(3) $0 < \zeta < 1$ 欠阻尼

$$s_{1,2} = -\zeta \omega_n \pm j \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

两个复数根

单位阶跃响应:

$$c(t) = 1 - e^{-\zeta \omega_n t} \cos \omega_d t - \frac{\zeta \omega_n}{\omega_d} e^{-\zeta \omega_n t} \sin \omega_d t$$

$$= 1 - \frac{e^{-\zeta \omega_n t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin(\omega_d t + \beta)$$

(4) $\zeta = 0$ 无阻尼

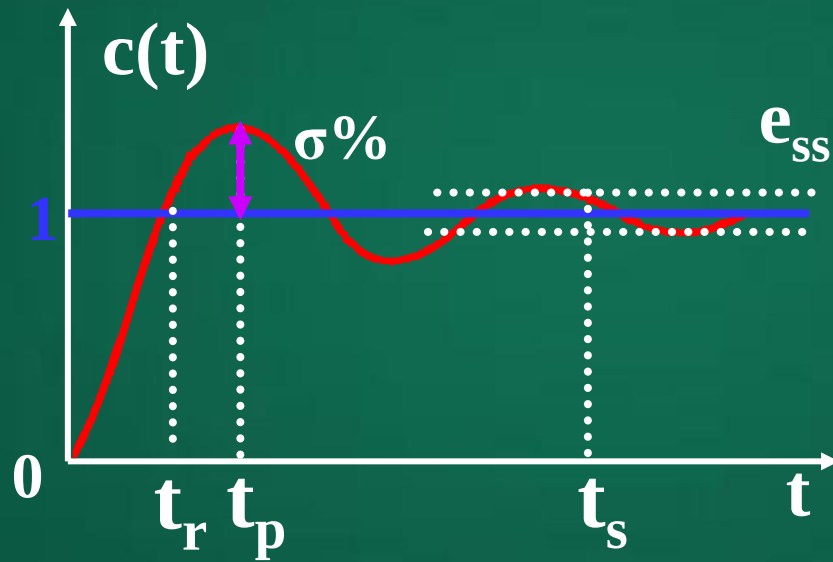
$$S_{1,2} = \pm j \omega_n$$

单位阶跃响应:

$$c(t) = 1 - \cos \omega_n t$$

三. 二阶欠阻尼系统的性能指标分析

欠阻尼二阶系统的单位阶跃响应曲线



(1) 上升时间 t_r

$$c(t_r)=1-\frac{e^{-\zeta\omega_n t_r}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t_r+\beta)=1$$

$$\frac{e^{-\zeta\omega_n t_r}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t_r+\beta)=0$$

$$t_r = \frac{\pi-\beta}{\omega_d} = \frac{\pi-\beta}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}}$$

(2) 峰值时间 t_p

$$c(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t + \beta)$$

$$\frac{dc(t_p)}{dt} = 0$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}}$$

(3) 超调量 $\sigma\%$

$$\sigma\% = \frac{c(t_p) - c(\infty)}{c(\infty)} 100\% = \frac{c(t_p) - 1}{1} 100\% \quad t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$= e^{-\zeta\pi / \sqrt{1-\zeta^2}} * 100\%$$

(4) 调节时间 t_s

求取调节时间可用近似公式：

$$t_s = 3T = \frac{3}{\zeta \omega_n} \quad (\pm 5\% \text{ 误差带})$$

$$t_s = 4T = \frac{4}{\zeta \omega_n} \quad (\pm 2\% \text{ 误差带})$$

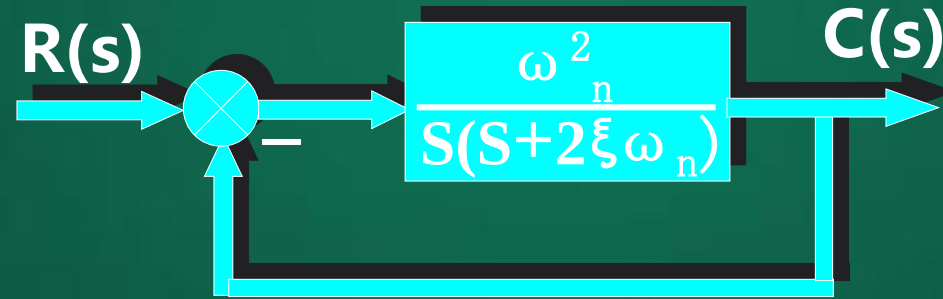
当 $\zeta > 0.707$ 时，可用近似公式计算：

$$t_s = \frac{1}{\omega_n} (6.45\zeta - 1.7)$$

(5) 稳态误差 e_{ss}

根据稳态误差的定义和终值定理有

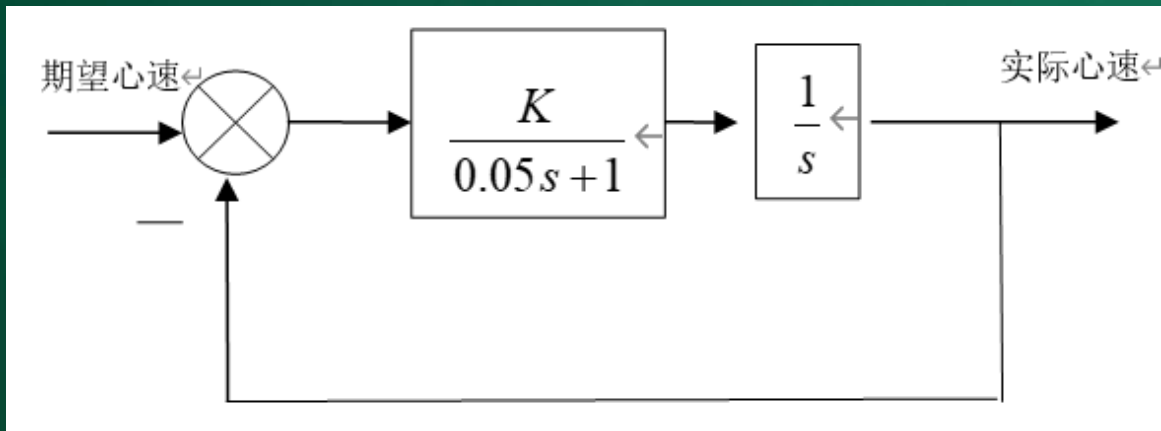
$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$



$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{R(s)}{1+G(s)H(s)} = 0$$

电子心率起搏器心率控制系统结构图如图所示，其中模仿心脏的传递函数相当于一纯积分环节，要求：（提示：该系统为二阶系统）

- （1）若 $\zeta = 0.5$ 对应最佳响应，问起搏器增益K应取多大？
- （2）若期望心率为60次/min，并突然接通起搏器，瞬时最大心速为多少？



谢谢

自动控制原理

第三章 时域分析法

一、系统稳定的充分与必要条件

稳定性：

处于某平衡状态系统在扰动作用下
偏离原来的平衡状态后，系统能否回到
原来的平衡状态。

系统传递函数的一般表达式: $n \geq m$

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n}$$

系统输出拉氏变换:

$$\begin{aligned} C(s) = \Phi(s)R(s) &= \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n} \cdot \frac{1}{s} \\ &= \frac{A_0}{s} + \frac{A_1}{s-s_1} + \dots + \frac{A_n}{s-s_n} \end{aligned}$$

系统单位阶跃响应： $c(t)=A_0+A_1e^{s_1t}+\dots+A_ne^{s_nt}$

稳定的系统其瞬态分量应均为零。

即：
$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{s_it} \rightarrow 0$$

系统稳定的充分与必要条件：

系统所有特征根的实部小于零。

二、劳斯稳定判据

根据稳定条件判断控制系统的稳定性, 需要求解特征方程的根, 但当系统的阶次高于4次时, 求解方程的根比较困难. 劳斯稳定判据是一种不用求解特征方程的根, 根据特征方程式 (特征方程必须是有限项的多项式) 的系数就可以判断控制系统是否稳定的间接方法。

二、劳斯稳定判据

设系统的特征方程为

$$a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n = 0$$

根据特征方程的各项系数排列成劳斯表：

s^n	a_0	a_2	a_4	$\dots$	$b_{31} = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1}$
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	$\dots$	$b_{32} = \frac{a_1 a_4 - a_0 a_5}{a_1}$
s^{n-2}	b_{31}	b_{32}	b_{33}	$\dots$	$b_{41} = \frac{b_{31} a_3 - b_{32} a_1}{b_{31}}$
s^{n-3}	b_{41}	b_{42}	b_{43}	$\dots$	$b_{42} = \frac{b_{31} a_5 - b_{33} a_1}{b_{31}}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	
s^0	b_{n+1}				

劳斯判据

系统稳定的必要条件:

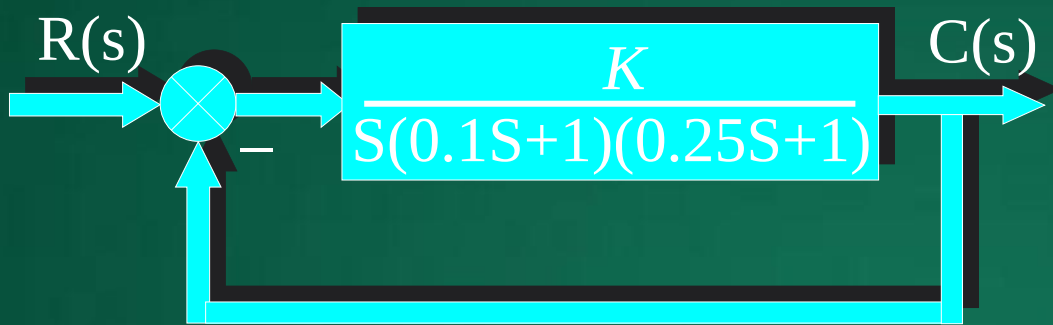
特征方程各项系数
均大于零!

系统稳定的充分条件:

劳斯表第一列元素均为正值若变号系统不稳定!
变号的次数为特征根在 s 右半平面的个数!

例1 系统如图所示，试确定系统稳定放大倍数K的取值范围。

$$S^3 + 14S^2 + 40S + 40K = 0$$



解： 首先求出系统的闭环传递函数

$$\Phi(s) = \frac{K}{S(0.1S+1)(0.25S+1)+K}$$

系统稳定的条件:

$$14 > K > 0$$

如果劳斯表中某行的第一个元素为零,系统不稳定.而该行中其余各元素不等于零,此时,可用一个接近于零的很小的正数 ε 来代替零,完成劳斯表的排列。

例 已知系统的特征方程，试判断系统的稳定性。

$$S^3+2S^2+S+2=0$$

解：劳斯表为：

通过因式分解验证：

$$b_{31}=0 (\epsilon)$$

s^3	1	1
s^2	2	2
s^1	ϵ	
s^0	2	

$$S^3+2S^2+S+2=$$

$$(S+2)(S^2+1)=0$$

$$S_1=-2 \quad S_{2,3}=\pm j$$

劳斯表出现零行

- ① 有大小相等符号相反的特征根或共轭复根或同时存在时会出现零行
- ② 由零行的上一行构成辅助方程，对其求导得零行系数

继续计算劳斯表,系统稳定

- ③ 求解辅助方程得: 可得到不稳定的根

例 已知控制系统的特征方程,试判断系统的稳定性

$$S^6 + 2S^5 + 8S^4 + 12S^3 + 20S^2 + 16S + 16 = 0$$

解: 劳斯表为:

s^6	1	8	20	16
s^5	2	12	16	
s^4	2	12	16	
s^3	8	24		



$$s^2 \quad 6 \quad 16$$

$$s^1 \quad 8/3$$

$$s^0 \quad 16$$

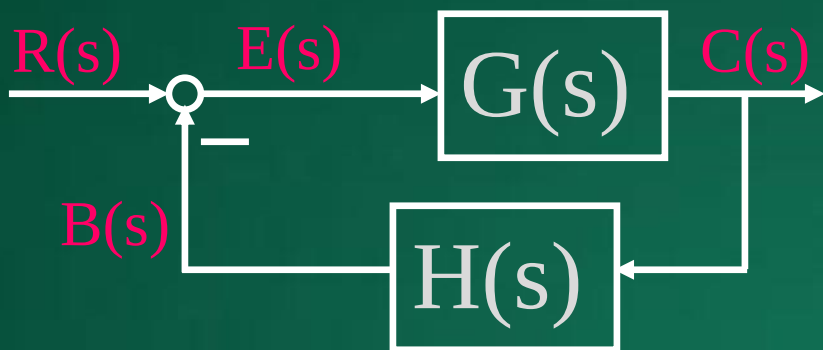
系统有虚根,不稳定

谢 谢

自动控制原理

第三章 时域分析法

一、误差定义

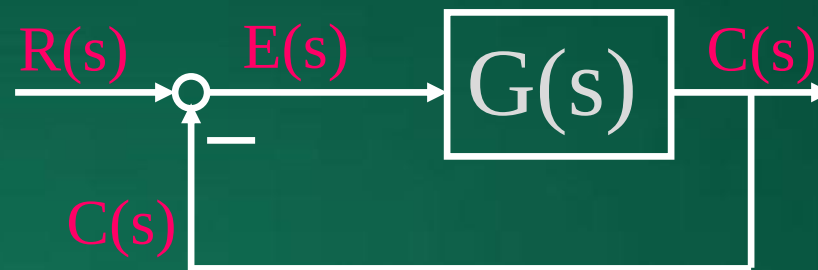


一般: 期望值与实
际值的差值

常用给定值与反馈
量的差值来定义

$$E(s) = R(s) - B(s)$$

$$= R(s) - C(s)H(s)$$



对于单位负反馈系统

$$E(s) = R(s) - C(s)$$

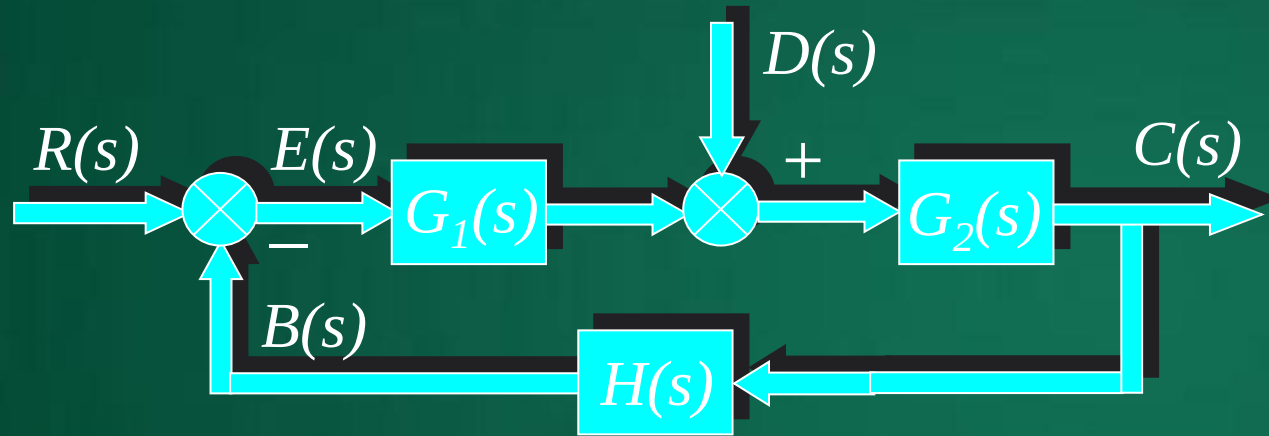
稳态误差又分为:

给定信号引起的误差

扰动信号引起的误差

二、给定信号作用下的稳态误差及误差系数

控制系统的典型结构



$$e(t) = r(t) - b(t)$$

稳态误差：进入稳态后的误差值。

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t)$$

$$e_{ssr} = \lim_{t \rightarrow \infty} e_r(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E_r(s)$$

$$E_r(s) = \frac{R(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)} = \frac{R(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

$$e_{ssr} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{R(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

$$e_{ssr} = \lim_{t \rightarrow \infty} e_r(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E_r(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{R(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

系统输入的一般
表达式为:

$$R(s) = \frac{A}{S^N}$$

系统的稳态误差
可表示为:

系统开环传递函数
的一般表达式:

$$G(s)H(s) = \frac{K \prod_{i=1}^m (\tau_i S + 1)}{S^v \prod_{j=1}^{n-v} (T_j S + 1)}$$

$$e_{ssr} = \lim_{s \rightarrow 0} S \cdot \frac{\frac{A}{S^N}}{1 + \frac{k}{S^v}}$$

1. 静态位置误差系数 K_p

$$\text{设 } r(t)=R_0 1(t) \quad R(s)=R_0/S$$

$$e_{ssr}=\lim_{s \rightarrow 0} S \cdot \frac{R_0/S}{1+G(s)H(s)} = \frac{R_0}{1+\lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)}$$

定义静态位置误差系数:

$$\begin{aligned} K_p &= \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{S^v} \end{aligned}$$

$$e_{ssr} = \frac{R_0}{1+K_p}$$

2. 静态速度误差系数 K_v

设 $r(t)=v_0t$ $R(s)=v_0/S^2$

$$e_{ssr}=\lim_{s \rightarrow 0} S \cdot \frac{v_0/S^2}{1+G(s)H(s)} = \frac{v_0}{\lim_{s \rightarrow 0} SG(s)H(s)}$$

定义静态速度误差系数:

$$\begin{aligned} K_v &= \lim_{s \rightarrow 0} SG(s)H(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{S^{v-1}} \end{aligned}$$

$$e_{ssr} = \frac{v_0}{K_v}$$

3. 静态加速度误差系数 K_a

$$\text{设 } r(t) = \frac{1}{2}a_0t^2 \quad R(s) = a_0/S^3$$

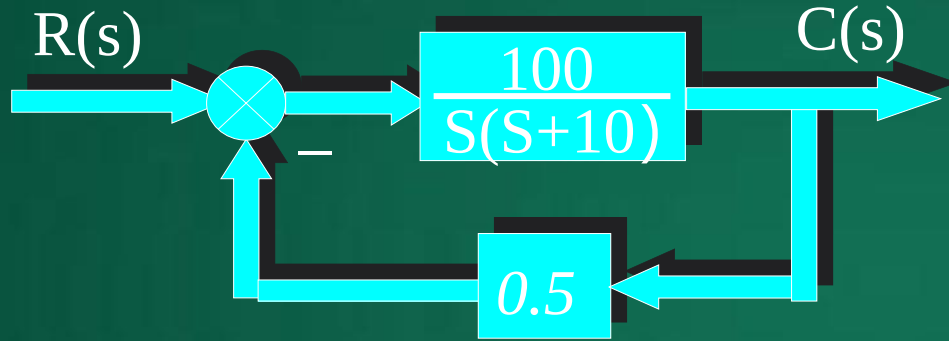
$$e_{ssr} = \lim_{s \rightarrow 0} S \cdot \frac{a_0/S^3}{1+G(s)H(s)} = \frac{a_0}{\lim_{s \rightarrow 0} S^2 G(s)H(s)}$$

定义静态加速度误差系数

$$\begin{aligned} K_a &= \lim_{s \rightarrow 0} S^2 G(s)H(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{S^{v-2}} \end{aligned}$$

$$e_{ssr} = \frac{a_0}{K_a}$$

例 已知系统的结构如图所示。求系统的稳态误差。
 $R(s) = \frac{1}{s} + \frac{1}{s^2}$



解：系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{100 \times 0.5}{s(s+10)} = \frac{5}{s(0.1s+1)}$$

谢谢

自动控制原理

第四章 根轨迹法

闭环特征根的位置与系统的性能是密切相关的，当系统的某个参数发生变化时（如开环增益），特征方程的根在 S 平面上的位置以及系统的性能将随之改变。

根轨迹法可以用来分析和设计系统

必须绘制出系统的根轨迹图。

作图方法的依据就是根轨迹方程。

一、根轨迹方程

系统动态结构图如图：

闭环传递函数为：

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

闭环特征方程为： $1 + G(s)H(s) = 0$

即：

$$G(s)H(s) = -1$$

开环传递函数一般形式为：

$$G(s)H(s) = \frac{k \prod_{i=1}^m (\tau_i s + 1)}{S^v \prod_{j=1}^{n-v} (T_j s + 1)}$$

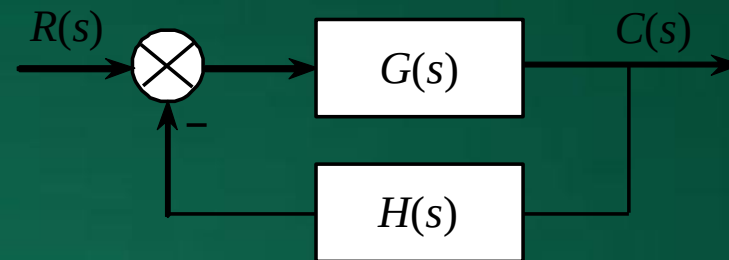


图 4-3 系统结构图

根轨迹方程:

$$G(s)H(s) = \frac{K^* \prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)} = -1$$

式中

K^*

称为根轨迹增益;

z_j

称为开环传递函数的零点, 简称开环零点;

p_i

称为开环传递函数的极点, 简称开环极点。

根轨迹方程又可分解为幅值方程和相角方程：

幅值方程：

$$|G(s)H(s)| = 1$$

或

$$\left| \frac{K^* \prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)} \right| = 1$$

相角方程：

$$\sum_{j=1}^m \angle(s - z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s - p_i) = \pm(2k + 1)\pi$$

当 s 满足相角方程时，必然能找到一个 K^* 值，使得该 s 满足幅值方程。

所有满足相角方程的 s 就构成了闭环特征根的轨迹。

二、绘制一般根轨迹的基本规则

从相角方程和幅值方程出发，找到根轨迹的基本特征和关键点，近似绘制出根轨迹曲线

根轨迹的基本特征和作图规则：

规则（一）：

系统的阶次为根轨迹的分支数，每一条由起点连续移动到终点。

规则（二）：

根轨迹对称于实轴。

规则（三）：

根轨迹起始于开环极点，终止于开环零点或无穷远。

$$\left| \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)} \right| = \frac{1}{K^*}$$

当 $n > m$ 时，有 $n - m$ 条根轨迹终止于无穷远处

规则（四）：

实轴上根轨迹段右侧的开环零、极点个数和为奇数。

例1: 系统的开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{K(\tau s + 1)}{s(Ts + 1)}$

式中 $\tau > T$, 试确定系统的根轨迹

$$G(s)H(s) = \frac{K^* \left(s + \frac{1}{\tau}\right)}{s \left(s + \frac{1}{T}\right)}$$

谢 谢

自动控制原理

第四章 根轨迹法

规则（五）：根轨迹的渐近线

趋于无穷远的根轨迹可由渐近线决定，渐近线由它与实轴的交点和实轴的夹角唯一确定。

夹角：

$$\varphi_a = \frac{\pm (2k + 1)\pi}{n - m}$$

交点：

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n - m}$$

例1 已知系统的开环传递函数为
求根轨迹的渐近线

$$G(s)H(s) = \frac{K^*}{s(s+1)(s+5)}$$

解：系统 $n=3, m=0$

三个极点 $p_1=0$ $p_2=-1$ $p_3=-5$ 没有零点

因此有三条渐近线

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = \frac{0-1-5-0}{3-0} = -2$$

$$\varphi_a = \frac{\pm(2k+1)\pi}{n-m} = \frac{\pm(2k+1)\pi}{3-0}$$

取 $k=0, 1, 2$ 可画出
根轨迹的渐近线如图

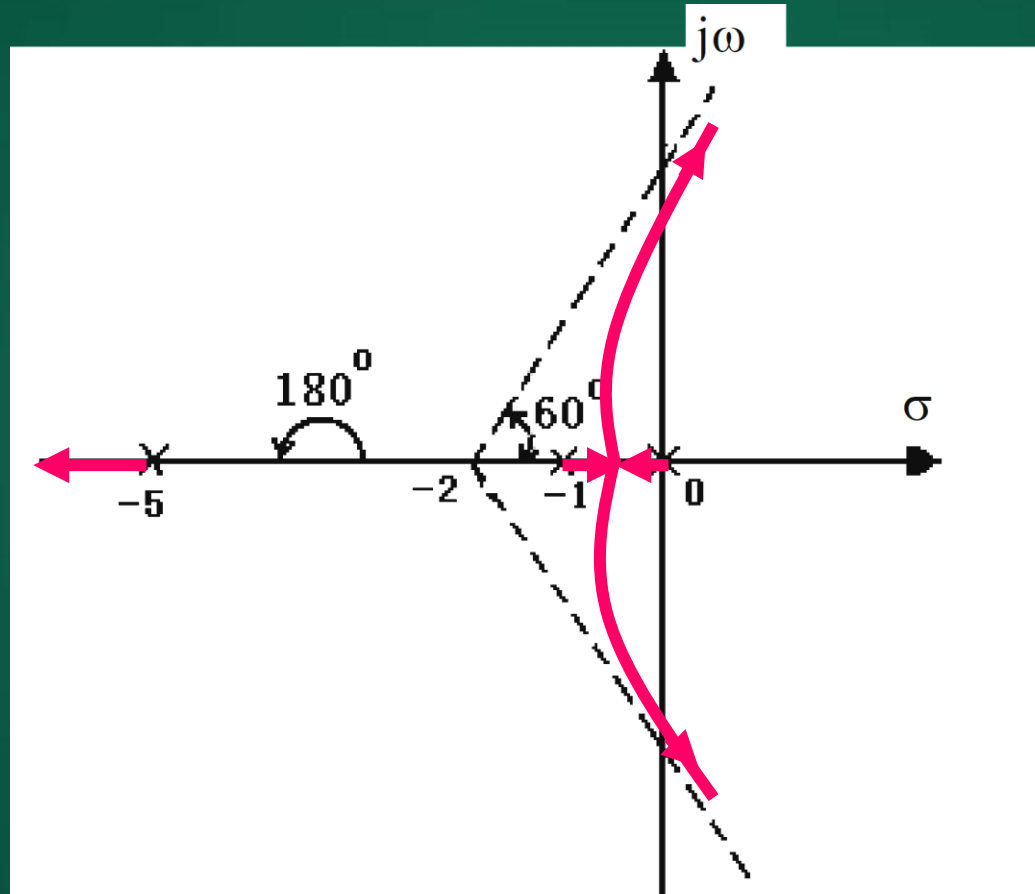


图 4-5 例 4-2 系统根轨迹的渐近线

规则（六）：根轨迹的分离点和会合点

分离点：根轨迹离开实轴进入复平面的点

会合点：根轨迹离开复平面进入实轴的点

分离点和会合点为特征方程的重根点

即：

$$N(s)M'(s) - M(s)N'(s) = 0$$

分离点和会合点的坐标也可通过右式求得

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{d - p_i} = \sum_{j=1}^m \frac{1}{d - z_j}$$

例2 已知系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K^*(s+5)}{s(s+1)}$$

试求系统的分离点（会合点）并绘制根轨迹。

解： 系统 $n=2, m=1$, 开环极点：

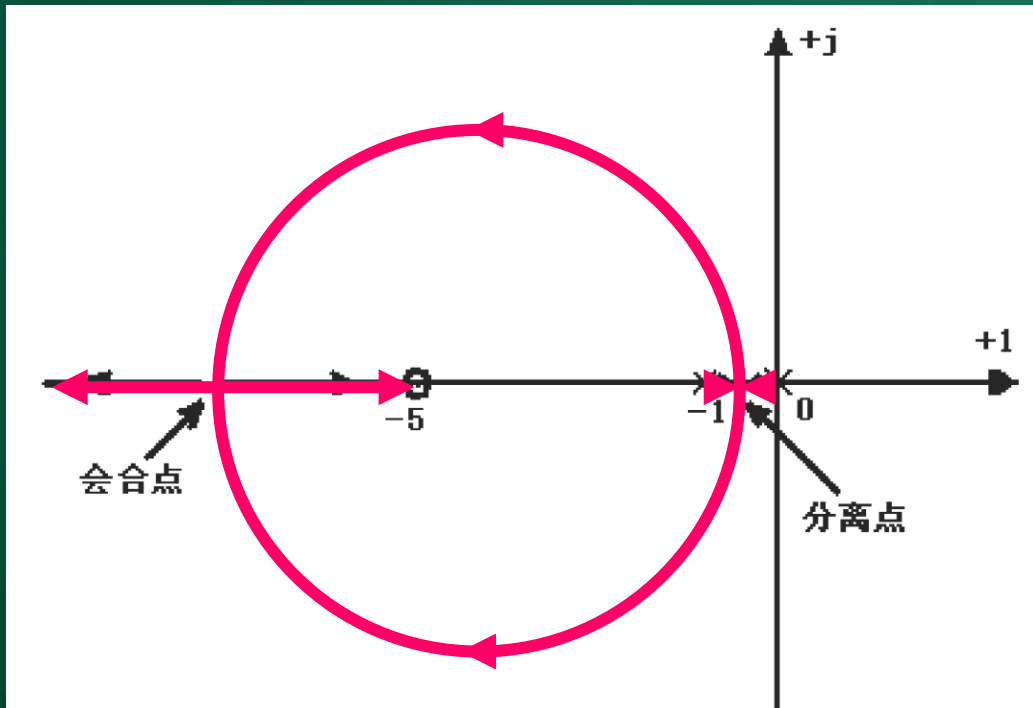
开环极点： $p_1 = 0$ $p_2 = -1$ 开环零点： $z_1 = -5$

根轨迹上有分离点和会合点

由 $N(s)M'(s) - M(s)N'(s) = s(s+1) - (s+5)(2s+1) = 0$

有 $s^2 + 10s + 5 = 0$

$s_1 = -0.6$ $s_2 = -9.4$



根轨迹分支分离和接近方向：根轨迹分支必定以 $(\pm 180^\circ/r)$ 角接近或离开实轴。 r 为接近或离开该点的根轨迹分支数。

规则（七）：根轨迹的出射角与入射角

出射角:根轨迹的起点切线与正实轴的夹角

入射角:根轨迹的终点切线与正实轴的夹角

由相角方程:
$$\sum_{j=1}^m \angle(s - z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s - p_i) = \pm(2k + 1)\pi$$

出射角为

$$\angle \theta_{pk} = \pm(2k + 1)\pi + \sum_{j=1}^m \angle(p_k - z_j) - \sum_{i=1, i \neq k}^n \angle(p_k - p_i)$$

入射角为

$$\angle \theta_{zk} = \pm(2k + 1)\pi + \sum_{j=1, j \neq k}^m \angle(z_k - z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(z_k - p_i)$$

规则（八）：根轨迹与虚轴的交点

为系统稳定临界点，一般要求确定该点和响应的根轨迹增益值。

令与虚轴相交的闭环极点为 $s=jw$

代入闭环特征方程可确定 w 和根轨迹增益的值，与虚轴交点坐标为 $(0,jw)$ 。

例3 已知系统的开环传递函数为
试求根轨迹与虚轴的交点。

$$G(s)H(s) = \frac{K^*}{s(s+1)(s+5)}$$

解 系统的闭环特征方程为

$$D(s) = s(s+1)(s+5) + K^* = s^3 + 6s^2 + 5s + K^* = 0$$

将 $s = j\omega$ 代入上式可得

$$(j\omega)^3 + 6(j\omega)^2 + 5j\omega + K^* = 0$$

得 $\omega = \pm 2.2$

$$K^* = 30$$

绘制根轨迹的一般步骤：

1. 整理 $G(s)H(s)$
2. 确定 n 、 m ，即根轨迹数及渐近线数
3. 确定零极点
4. 确定实轴上的根轨迹
5. 确定渐近线
6. 确定出射角、入射角
7. 确定分离点、会合点
8. 确定根轨迹与虚轴的交点

例4 已知系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s(0.2s + 1)(0.5s + 1)}$$

试概略绘出相应的闭环根轨迹图

解：

$n=3, m=0$, 有三条根轨迹, 三条渐近线

极点为: $P_1 = 0, P_2 = -5, P_3 = -2$

实轴根轨迹为: 0到-2和-5到负无穷段

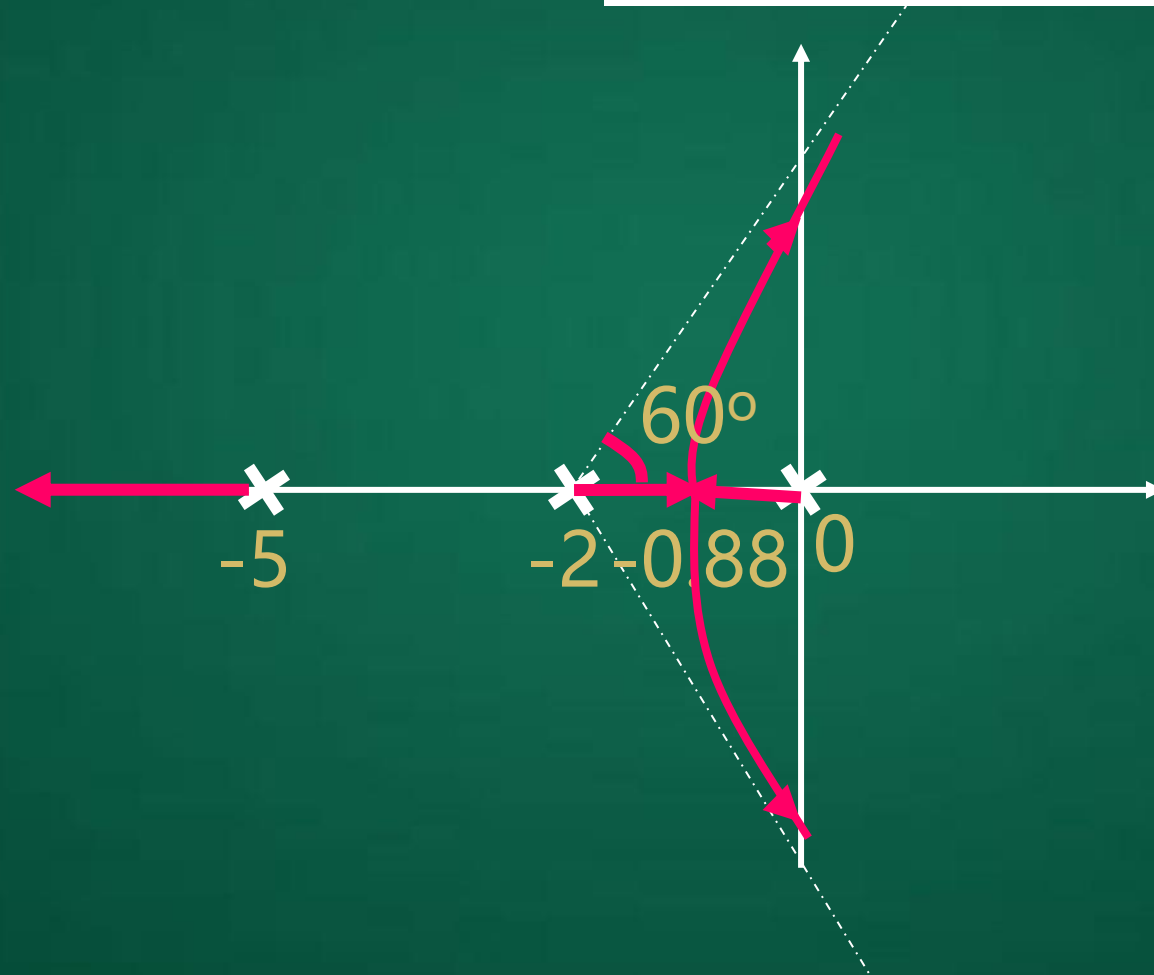
分离点: $S1 = -0.88$ (分离点), $S2 = -3.78$ (舍去)

渐近线与实轴夹角: $\phi = \frac{180^\circ \cdot (2k + 1)}{3} = \pm 60^\circ, 180^\circ$

渐近线与实轴交点:

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^3 p_i}{3} = \frac{-7}{3} \approx -2.3$$

$$K = 7, \omega = \pm\sqrt{10}$$



例5 已知系统的开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{K^*(s+2)}{s(s+4)(s^2+8s+20)}$

试绘制系统的根轨迹图

解: $n=4, m=1$, 有4条根轨迹, 3条渐近线

极点为: $P_1 = 0, P_2 = -4, P_3 = -4 + j2, P_4 = -4 - j2$

零点为: $Z_1 = -2$

实轴上根轨迹0到-2, -4到无穷远段

渐近线与实轴夹角: $\phi = \frac{180^\circ \cdot (2k+1)}{3} = \pm 60^\circ, 180^\circ$

渐近线与实轴交点: $\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^4 p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{4-1} = \frac{-10}{3} \approx -3.3$

根轨迹与虚轴的有交点：

$$\begin{aligned} D(s) &= s(s+4)(s^2+8s+20) + K^*(s+2) \\ &= s^4 + 12s^3 + 52s^2 + (80 + K^*)s + 2K^* = 0 \end{aligned}$$

将 $s=j\omega$ 带入上式可得

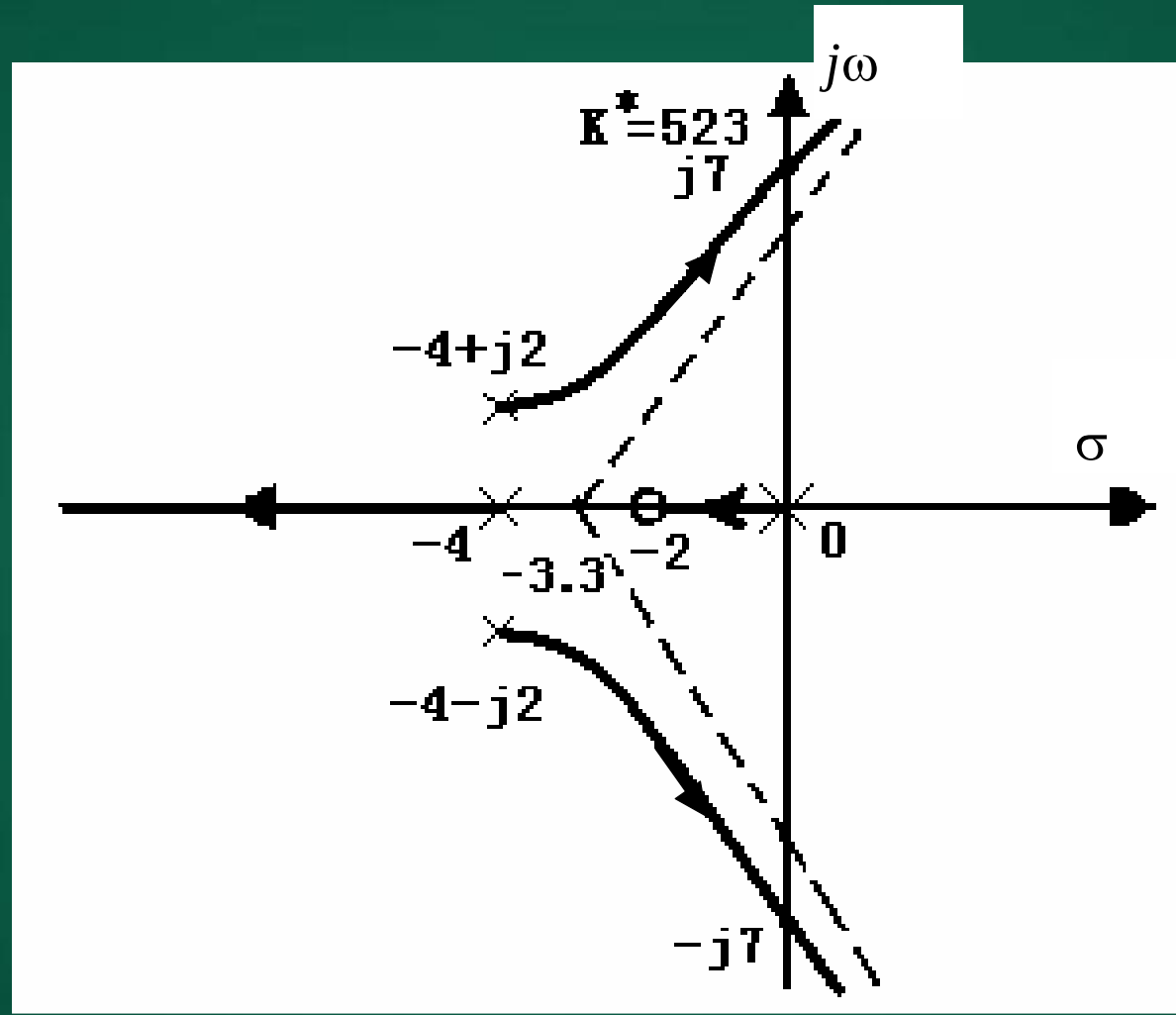
$$\omega^4 - 12j\omega^3 - 52\omega^2 + (80 + K^*)j\omega + 2K^* = 0$$

即
$$\omega^4 - 52\omega^2 + 2K^* = 0$$

$$-12\omega^3 + (80 + K^*)\omega = 0$$

得
$$\omega = \pm 7$$

$$K^* = 523$$



谢 谢

自动控制原理

第四章 根轨迹法

一、参量根轨迹

绘制反馈系统的根轨迹图时，其参变量并非一定都是系统的开环增益 K 。

有时为研究除开环增益 K 外的其他参量，如时间常数、反馈系数等对系统性能的影响，就以这些参量作为绘制系统根轨迹图的参变量。为了区别于以开环增益 K 为参变量的普通根轨迹，以非开环增益的其他参量为参变量的根轨迹称为反馈系统的参量根轨迹。又叫广义根轨迹。

参量根轨迹的绘制方法：

1.转换后的根轨迹标准式中 $n > m$

与一般系统的根轨迹绘制过程相同

2.转换后的根轨迹标准式中 $n < m$

则： 系统有 m 条根轨迹

n 条起始于 n 个极点

$m-n$ 条起始于于无穷远处

m 条终止于零点

例1 系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{10(K_f s + 1)}{s(s + 2)}$$

试用根轨迹法分析反馈系数 K_f 对系统的性能影响

解: $D(s) = s(s + 2) + 10(K_f s + 1) = s^2 + 2s + 10 + 10K_f s = 0$

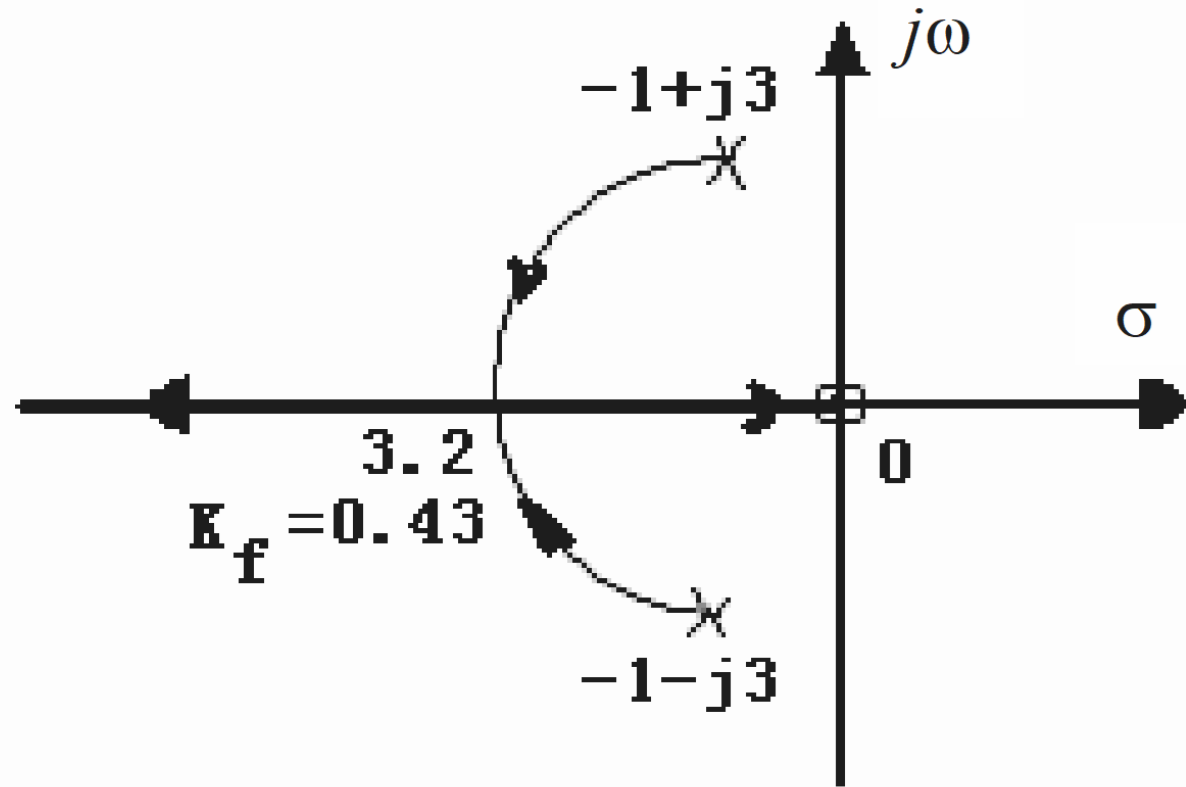
标准化为: $\frac{10K_f s}{s^2 + 2s + 10} = -1$

$n=2, m=1$, 有2条根轨迹, 1条渐近线

极点为: $p_1 = -1 + j3, p_2 = -1 - j3$

零点为: $z_1 = 0$

实轴上根轨迹0到无穷远段



例2 系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{1}{s(Ts + 1)(4s + 1)}$$

试绘制 $T > 0$ 时根轨迹法

解: $D(s) = s(Ts + 1)(4s + 1) + 1 = 0$

标准化为:

$$\frac{Ts^2(s + 0.25)}{s^2 + 0.25s + 0.25} = -1$$

$n=2, m=3$, 有3条根轨迹, 1条起于无穷远

极点为: $p_1 = -0.125 + j0.48, p_2 = -0.125 - j0.48$

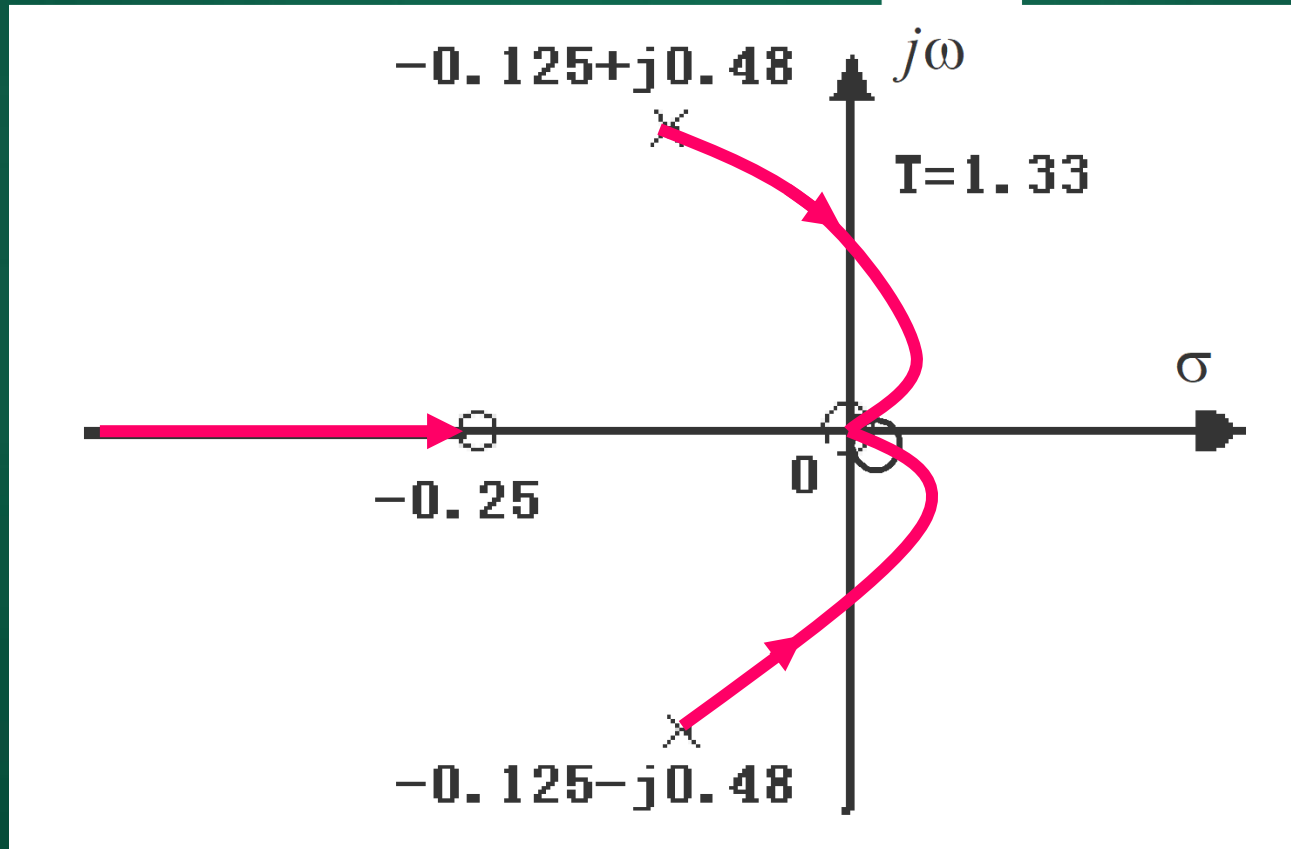
零点为: $z_1 = z_2 = 0, z_3 = -0.25$

实轴上根轨迹-0.25到无穷远段

判断根轨迹于虚轴有无交点：

$$4Ts^3 + (T + 4)s^2 + s + 1 = 0$$

将 $s=j\omega$ 带入上式可得 $T = 1.33 \quad \omega = \pm 0.43$



谢 谢

根轨迹的应用

根轨迹的应用有两个方面

1.分析系统的特性

2.系统设计：根据系统性能要求来确定根的位置并确定系统的参数

由系统性能要求确定闭环极点位置和根轨迹增益

例3 系统的闭环传递函数

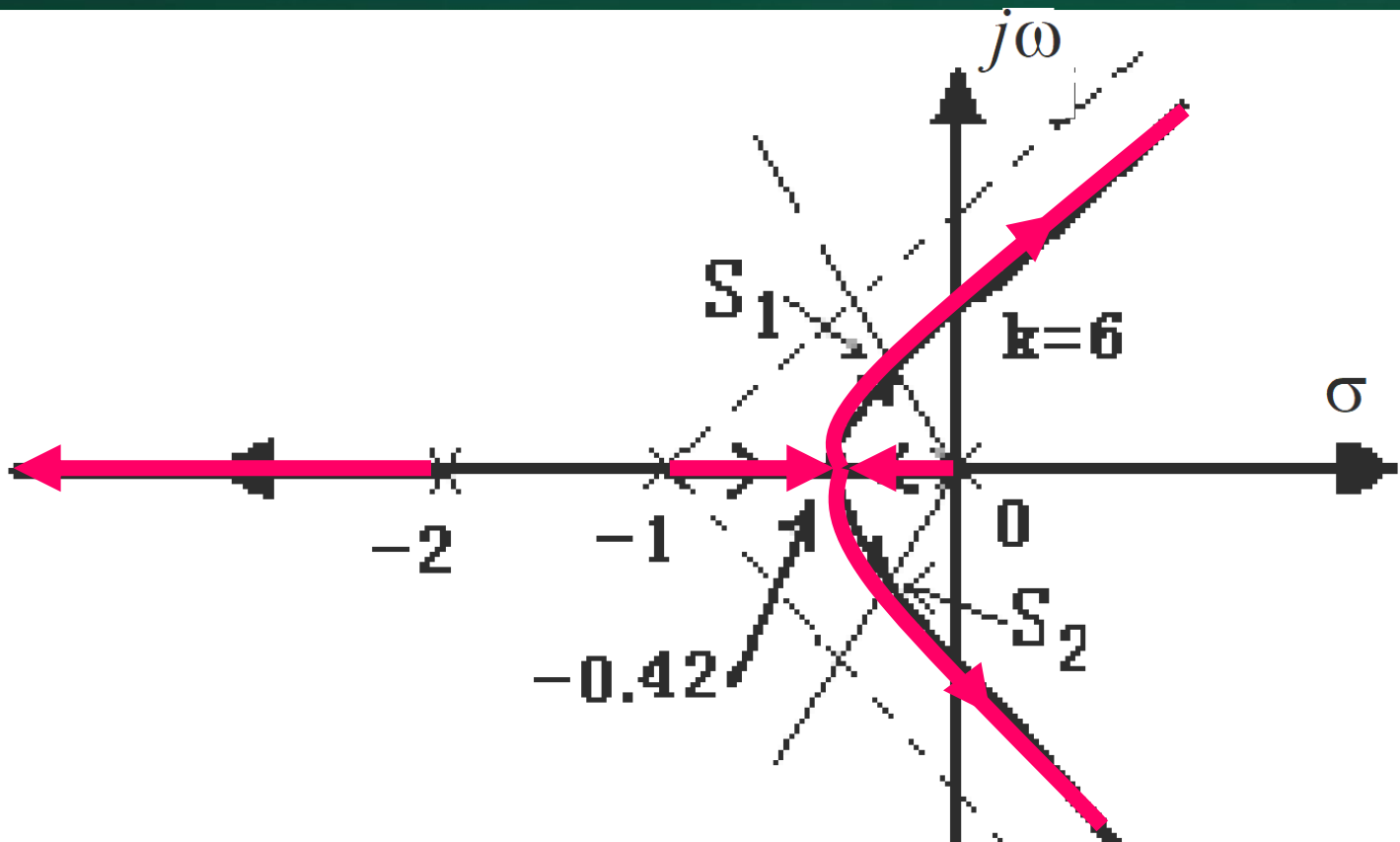
$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(0.5s+1)}$$

要求主导极点的 $\xi = 0.5$ 试确定闭环极点和相应的K值

解： 标准化开环传递函数

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(0.5s+1)} = \frac{2K}{s(s+1)(s+2)}$$

画出系统的根轨迹图



由 $\xi = 0.5$ 有 $\beta = \cos^{-1} \xi = 60^\circ$

$$s_{1,2} = -0.33 \pm j0.58$$

两个极点均满足幅值方程，故将 s_1 代入幅值方程有

$$2K = |-0.33 + j0.58| \times |-0.33 + j0.58 + 1| \times |-0.33 + j0.58 + 2| = 1.0$$

可得 $K=0.5$

对于高阶系统，当 $n-m \geq 2$ 时，系统的根之和保持不变

故：

$$\sum p_i = \sum s_i$$

即：

$$-3 = s_3 - 0.33 + j0.58 - 0.33 - j0.58$$

得： $s_3 = -2.34$ 闭环传递函数为：

$$\Phi(s) = \frac{1.0}{(s + 2.34)(s^2 + 0.66s + 0.4453)} \approx \frac{1.0}{s^2 + 0.66s + 0.4453}$$

谢谢

自动控制原理

第四章 根轨迹法

根轨迹的应用

根轨迹的应用有两个方面

1. 分析系统的特性

2. 系统设计：根据系统性能要求来确定根的位置并确定系统的参数

由系统性能要求确定闭环极点位置和根轨迹增益

例3 系统的闭环传递函数

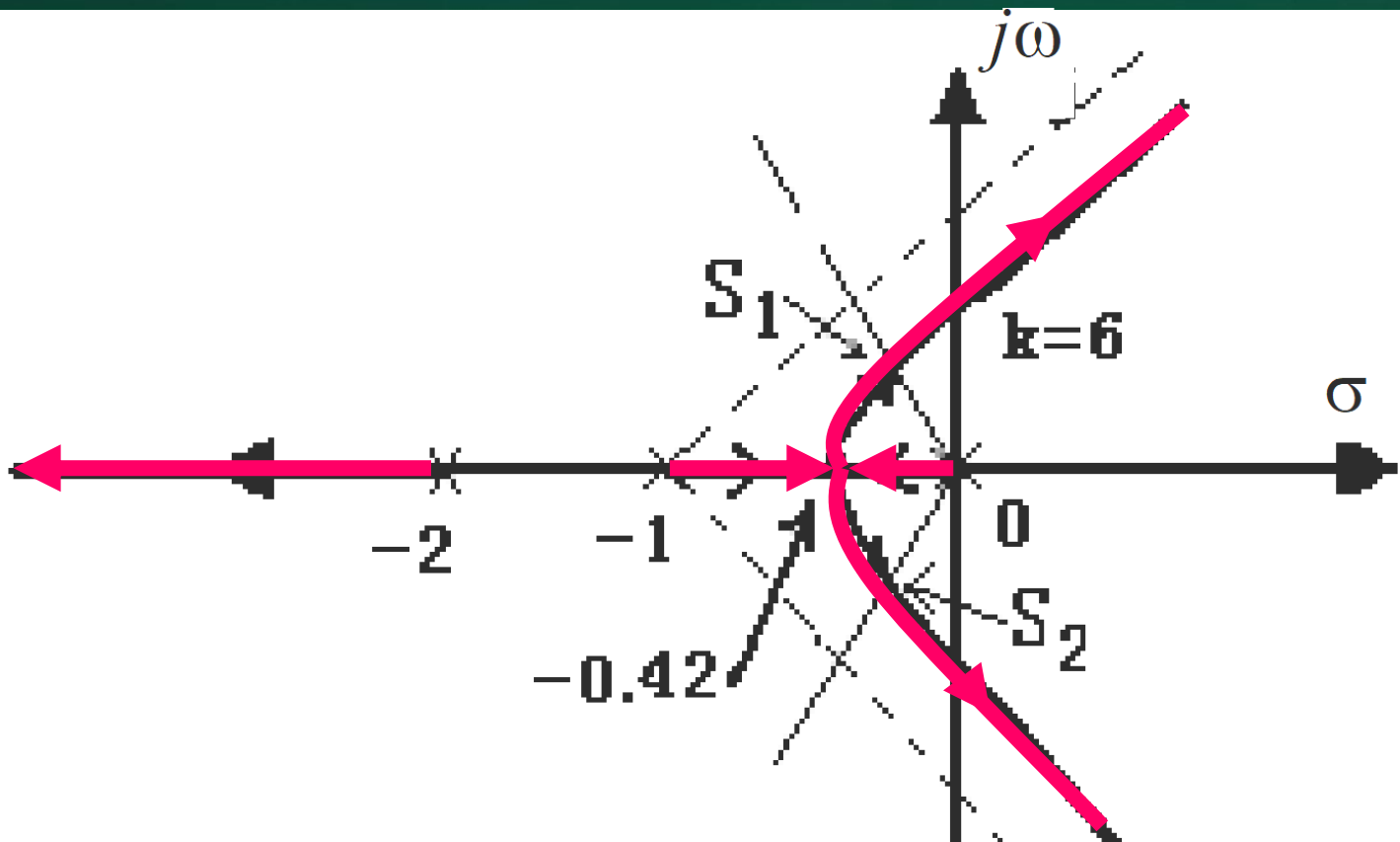
$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(0.5s+1)}$$

要求主导极点的 $\xi = 0.5$ 试确定闭环极点和相应的K值

解： 标准化开环传递函数

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(0.5s+1)} = \frac{2K}{s(s+1)(s+2)}$$

画出系统的根轨迹图



由 $\xi = 0.5$ 有 $\beta = \cos^{-1} \xi = 60^\circ$

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(0.5s+1)} = \frac{2K}{s(s+1)(s+2)}$$

$$s_{1,2} = -0.33 \pm j0.58$$

两个极点均满足幅值方程，故将 s_1 代入幅值方程有

$$2K = |-0.33 + j0.58| \times |-0.33 + j0.58 + 1| \times |-0.33 + j0.58 + 2| = 1.0$$

可得 $K=0.5$

对于高阶系统，当 $n-m \geq 2$ 时，系统的根之和保持不变

故：

$$\sum p_i = \sum s_i$$

即：

$$-3 = s_3 - 0.33 + j0.58 - 0.33 - j0.58$$

得： $s_3 = -2.34$ 闭环传递函数为：

$$\Phi(s) = \frac{1.0}{(s + 2.34)(s^2 + 0.66s + 0.4453)} \approx \frac{1.0}{s^2 + 0.66s + 0.4453}$$

谢 谢

自动控制原理

第五章 频率分析法

一、频率特性

若输入 $r(t)=A\sin\omega t$ 拉氏变换为 $R(S)=\frac{A\omega}{s^2+\omega^2}$

设系统传递函数为 $G(s)=\frac{U(s)}{(s-s_1)(s-s_2)\cdots(s-s_n)}$

输出响应的拉氏变换为

$$C(s)=G(s)R(s)=\frac{A_1}{s+j\omega}+\frac{A_2}{s-j\omega}+\sum_{i=1}^n\frac{B_i}{s-s_i}$$

$$c(t)=A_1e^{-j\omega t}+A_2e^{j\omega t}+\sum_{i=1}^nB_ie^{s_it}$$

$$c(t) = A_1 e^{-j\omega t} + A_2 e^{j\omega t} + \sum_{i=1}^n B_i e^{s_i t}$$

$$c_s(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} c(t) = A_1 e^{-j\omega t} + A_2 e^{j\omega t}$$

$$c_s(t) = A |G(j\omega)| \sin[\omega t + \angle G(j\omega)]$$

系统的稳态输出是与输入同频率的正弦信号,其幅值和相位是频率 ω 的函数。

系统的幅频特性： $A(\omega) = |G(j\omega)|$

系统的相频特性： $\varphi(\omega) = \angle G(j\omega)$

系统的频率特性：又称幅相特性，是系统在正弦信号作用下的稳态反映。

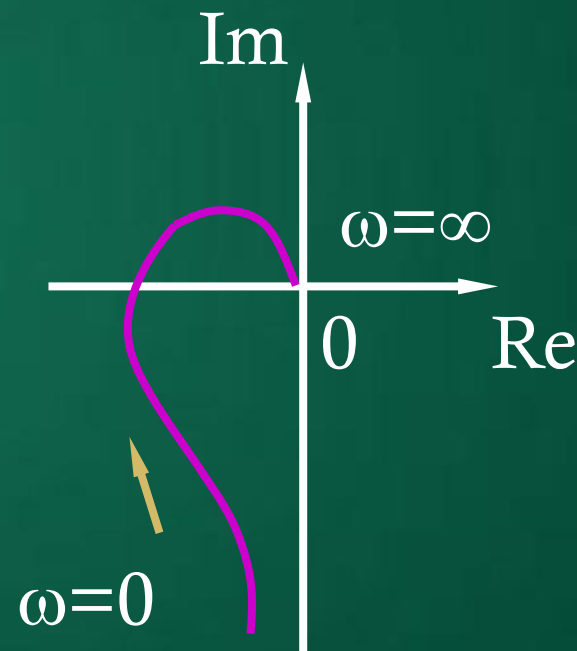
$$\begin{aligned} A(\omega)e^{j\varphi(\omega)} &= |G(j\omega)|e^{j\angle G(j\omega)} \\ &= G(j\omega) = G(s)\Big|_{s=j\omega} \end{aligned}$$

二、频率特性的几何表示法（重点）

1. 幅相频率特性曲线——奈魁斯特曲线（奈氏图）

作图方法：

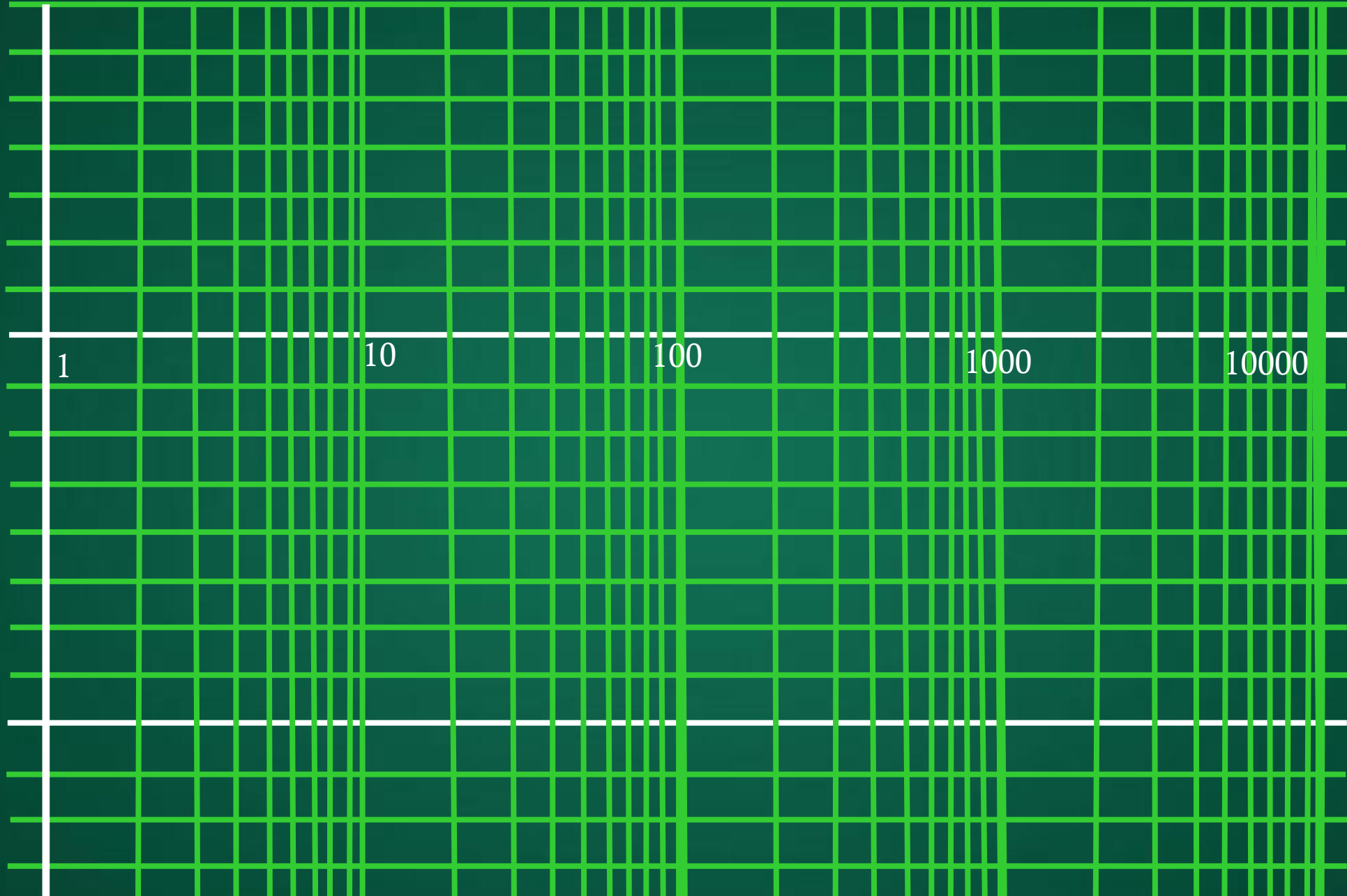
$\omega=0$ 和 $\omega=\infty$ 两点，必要时可在 $0 < \omega < \infty$ 之间选取一些特殊点，算出这些点处的幅频值和相频值，然后在幅相平面上做出这些点，并用光滑的曲线连接起来。



2. 对数频率特性曲线——伯德图

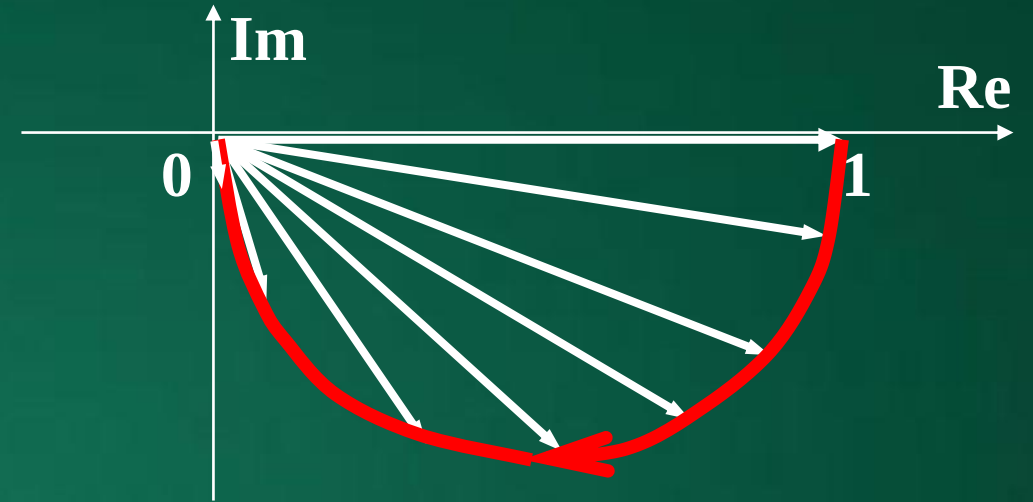
- 对数幅频特性曲线
 - ◆ 横坐标为 ω ,按 ω 的对数 $\lg \omega$ 单位为1/s。
 - ◆ 纵坐标为 $L(\omega)=20\lg A(\omega)$ 单位为dB (分贝)。
- 对数相频特性曲线
 - ◆ 横坐标为 ω 的对数 $\lg \omega$ 分度
 - ◆ 纵坐标为 $\varphi(\omega)$

频率每变化十倍,称为十倍频程,记作dec。



$$G(s) = \frac{1}{0.5s+1}$$

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{0.25\omega^2 + 1}} \quad \varphi(\omega) = -\tan^{-1} 0.5\omega$$



ω	0	0.5	1	2	4	5	8	20
$\varphi(\omega)$	0	-14.5	-26.6	-45	-63.4	-68.2	-76	-84
$A(\omega)$	1	0.97	0.89	0.71	0.45	0.37	0.24	0.05

$$G(s) = \frac{1}{0.5s+1}$$

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{0.25\omega^2 + 1}} \quad \varphi(\omega) = -\operatorname{tg}^{-1} 0.5\omega$$



谢 谢

自动控制原理

第五章 频率分析法

绘制系统开环奈氏图

频率法的特点：系统开环频率特性 $\Rightarrow$ 闭环系统性能

开环传递函数：

$$G(s) = \frac{K \prod_{i=1}^m (\tau_i s + 1)}{s^v \prod_{j=1}^{n-v} (T_j s + 1)}$$

开环频率特性：

$$G(j\omega) = \frac{K \prod_{i=1}^m (\tau_i j\omega + 1)}{(j\omega)^v \prod_{j=1}^{n-v} (T_j j\omega + 1)}$$

$$G(j\omega) = \frac{K \prod_{i=1}^m (\tau_i j\omega + 1)}{(j\omega)^v \prod_{j=1}^{n-v} (T_j j\omega + 1)}$$

幅频特性:

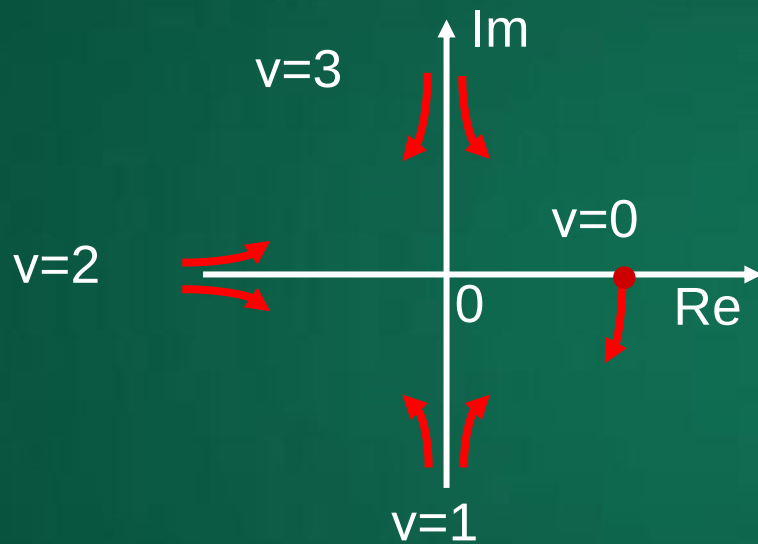
$$A(\omega) = \frac{K \prod_{i=1}^m \sqrt{1 + (\omega \tau_i)^2}}{\omega^v \prod_{j=1}^{n-v} \sqrt{1 + (\omega T_j)^2}}$$

相频特性:

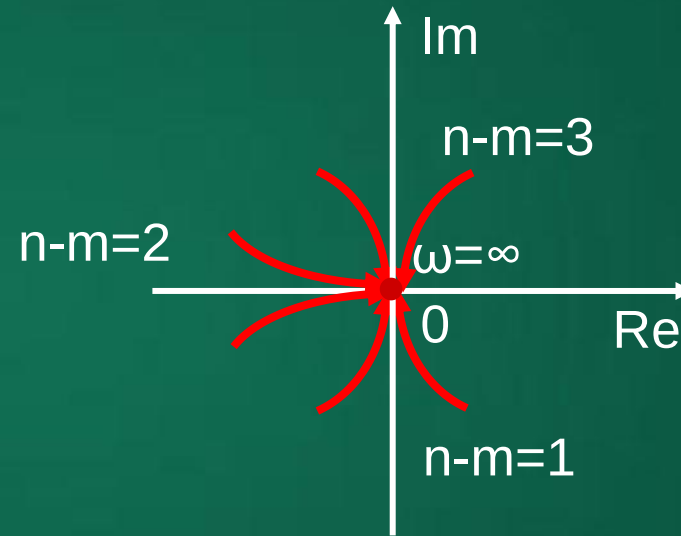
$$\varphi(\omega) = -v90^\circ + \sum_{i=1}^m \tan^{-1} \omega \tau_i - \sum_{j=1}^{n-v} \tan^{-1} \omega T_j$$

0型、I型和II型系统起点和终点的综合情况如图。

奈氏曲线的起点



奈氏曲线的终点



注意：以上讨论的是 $n > m$ 的情况，并且针对最小相位系统。对于其它特殊的系统，必须根据具体的情况来确定。

例题1：绘制

$$G(s) = \frac{5(s+2)(s+3)}{s^2(s+1)}$$

的幅相频率曲线

解：

$$G(j0) = \infty \angle -180^\circ \quad G(j\omega) = \frac{5[(6-\omega^2) + j5\omega]}{-\omega^2(1+j\omega)}$$

$$G(j\infty) = 0 \angle -90^\circ$$

求交点：

$$G(j\omega) = \frac{5[(6-\omega^2) + j5\omega]}{-\omega^2(1+j\omega)}, \text{ 即 } \omega^2 = 1, \omega = 1$$

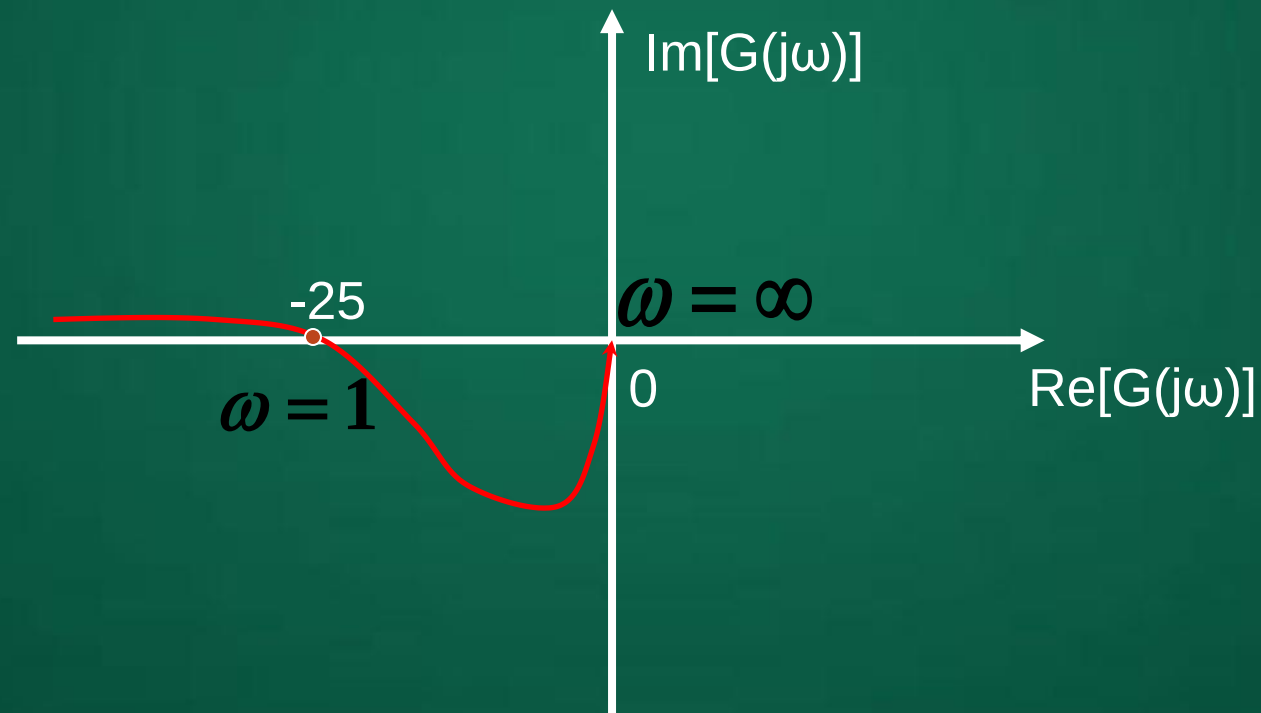
$$\text{令 } \text{Im}[G(j\omega)] = 0, 5\omega - \omega(6 - \omega^2) = 0$$

$$G(j1) = \frac{5(5 + j5)}{-(1 + j)} = -25 \text{ 与负实轴相交于 } -25 \text{ 处。}$$

$$\text{令 } \text{Re}[G(j\omega)] = 0, 6 - \omega^2 + 5\omega^2 = 0, 4\omega^2 + 6 = 0.$$

无实数解，与虚轴无交点

曲线如图所示：



谢 谢

自动控制原理

第五章 频率分析法

绘制系统的开环对数频率特性曲线——伯德图

开环传递函数: $G(s) = G_1(s)G_2(s)\cdots = \prod_{i=1}^n G_i(s)$

频率特性: $G(j\omega) = \prod_{i=1}^n G_i(j\omega) = \prod_{i=1}^n A_i(\omega)e^{j\varphi_i(\omega)}$

对数幅频特性:

$$L(\omega) = 20\lg \prod_{i=1}^n A_i(\omega) = \sum_{i=1}^n 20\lg A_i(\omega) = \sum_{i=1}^n L_i(\omega)$$

对数相频特性: $\varphi(\omega) = \sum_{i=1}^n \varphi_i(\omega)$

1、绘图的一般步骤:

(1) 开环传递函数写成典型环节乘积的形式

(2) 画出各典型环节的对数幅频、相频曲线

(3) 在同一横坐标下, 分别将对数幅频曲线以及相频曲线相加, 求出系统开环对数频率特性曲线

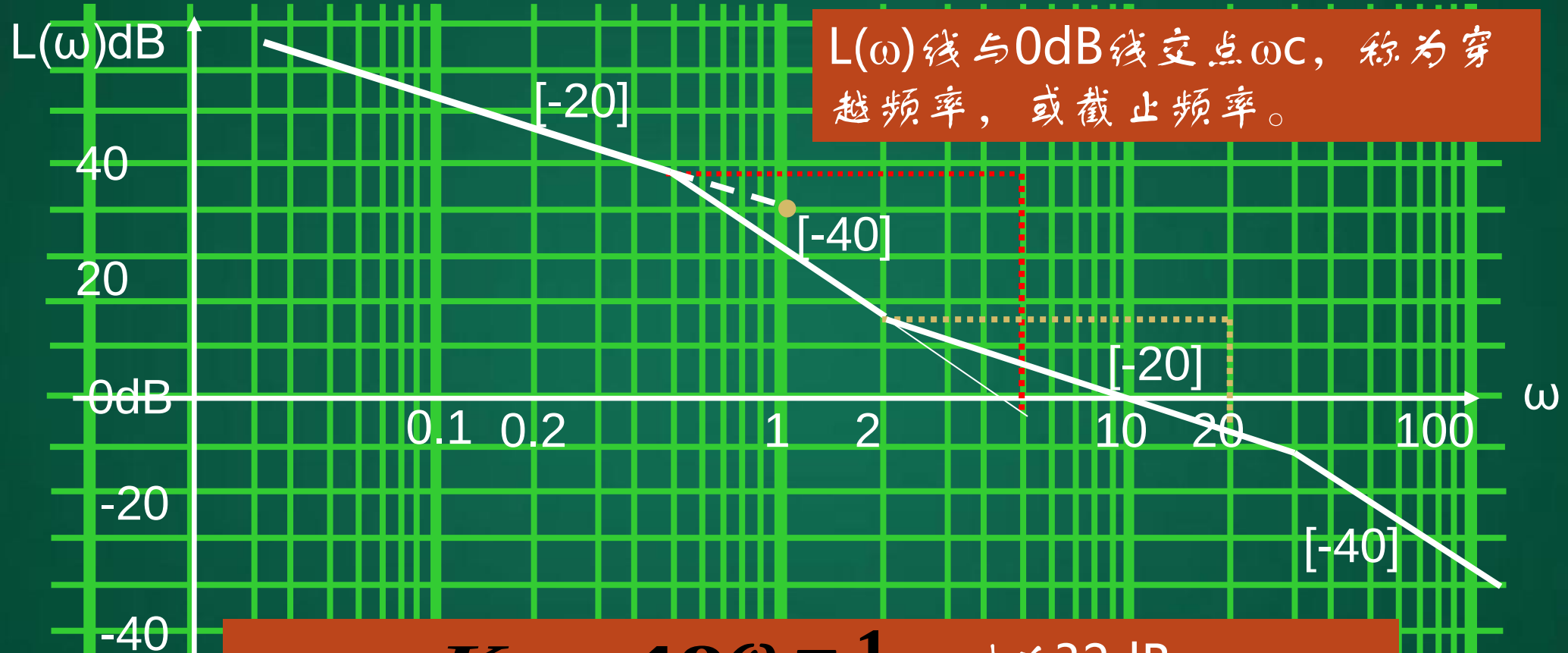
2、实际作图过程可简化为:

- (1) 将开环传递函数标准化;
- (2) 找出各环节的转折频率,且按大小顺序在坐标中标出来;
- (3) 过 $\omega=1$, $L(\omega)=20\lg K$ 这点, 作斜率为 -20vdB/dec 的低频渐进线(可能为延长线);
- (4) 从低频渐进线开始, 每到某一环节的转折频率处, 就根据该环节的特性改变一次渐进线的频率, 从而画出对数幅频特性的近似曲线;
- (5) 根据系统的开环对数相频特性的表达式, 画出对数相频特性的曲线(大致曲线)。

例题1 绘制

$$G(s) = \frac{40(0.5s + 1)}{s(2s + 1)(s/30 + 1)}$$

的 $L(\omega)$ 曲线



$$G(s) = \frac{40(0.5s + 1)}{s(2s + 1)(s/30 + 1)}$$

谢 谢

自动控制原理

第五章 频率分析法

根据伯德图确定传递函数

系统传递函数的一般表达式为：

$$G(s) = \frac{k \prod_{i=1}^m (\tau_i s + 1)}{s^v \prod_{j=1}^{n-v} (T_j s + 1)}$$

根据伯德图确定传递函数主要是确定增益 K ，转折频率及相应的时间常数等参数则可从图上直接确定。

对不同型别的系统分别进行分析

1. $v=0$

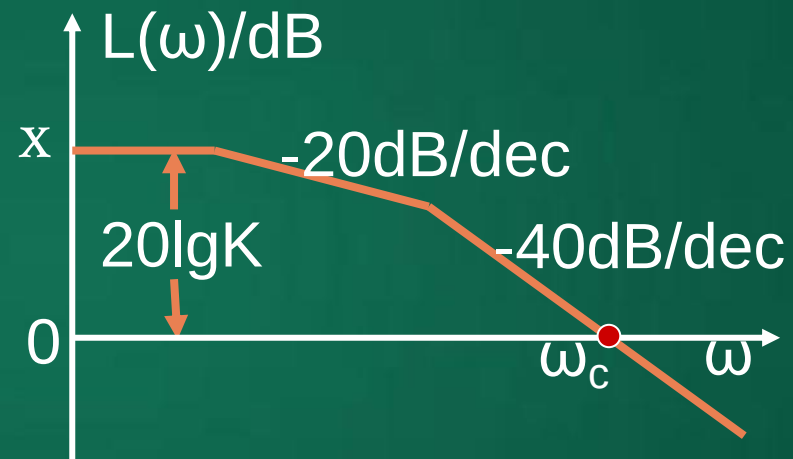
系统的伯德图：

低频渐近线为

$$L(\omega) = 20\lg K = \chi$$

即

$$K = 10^{\frac{\chi}{20}}$$



2. $v=1$

系统的伯德图：

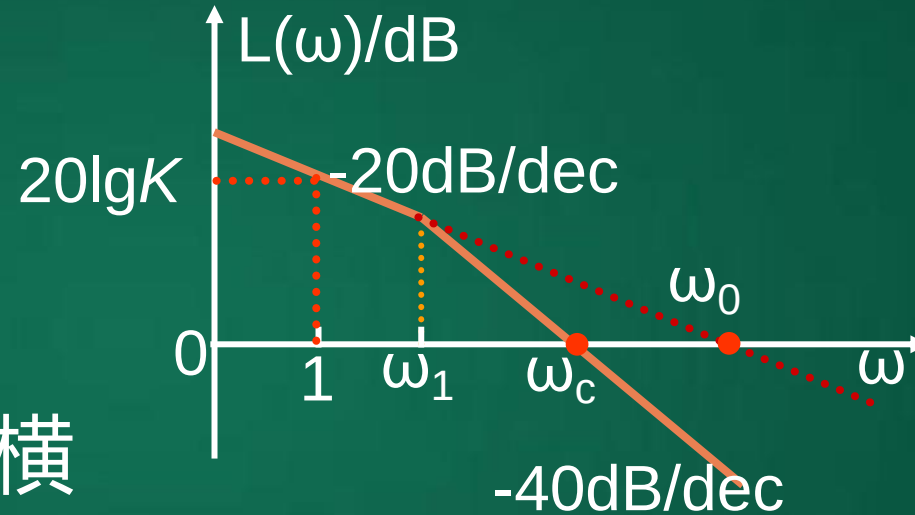
$$\omega=1$$

$$L(\omega)=20\lg K$$

低频段的曲线与横轴相交点的频率为 ω_0

因为 $\frac{20\lg K}{\lg \omega_0 - \lg 1} = 20$ 故 $20\lg K = 20\lg \omega_0$

$$K = \omega_0$$

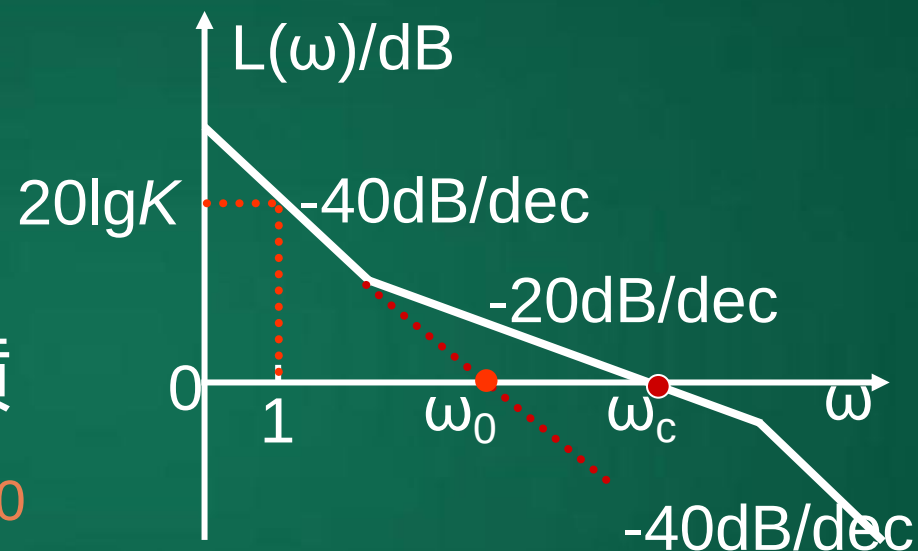


3. $v=2$

$$\omega=1$$

$$L(\omega)=20\lg K$$

低频段的曲线与横轴相交点的频率为 ω_0



因为 $\frac{20\lg K}{\lg \omega_0 - \lg 1} = 40$ 故 $20\lg K = 40\lg \omega_0$

$$K = \omega_0^2$$

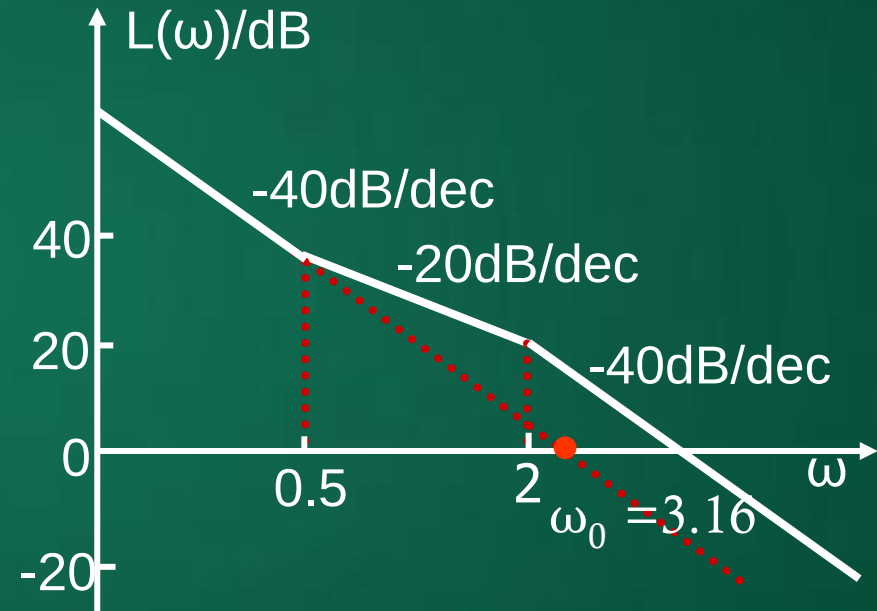
例 最小相位系统如图所示，试求系统的传递函数。

解：

$$\omega_1=0.5 \quad \omega_2=2$$

$$K = (\omega_0)^2 = 10$$

$$G(s) = \frac{10(2S+1)}{S^2(0.5S+1)}$$



谢 谢

自动控制原理

第五章 频率分析法

奈奎斯特稳定判据

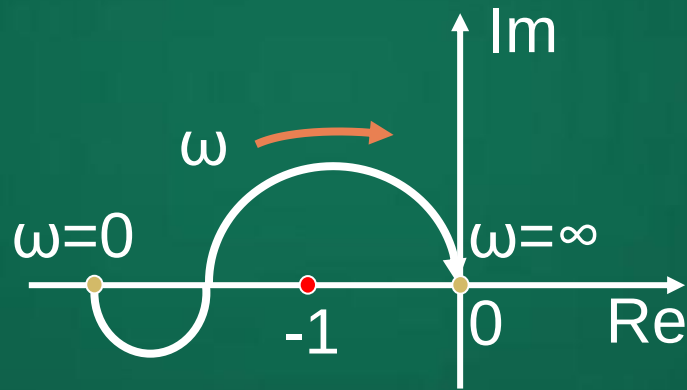
若开环传递函数有 p 个不稳定的极点，则闭环系统稳定的条件是，当 ω 由 $0 \rightarrow \infty$ 时，系统开环幅相特性 $G(j\omega)H(j\omega)$ 逆时针方向绕 $(-1, j0)$ 点的周数 $N = p/2$ ，即转过 $p \cdot 180^\circ$ 。否则，闭环系统不稳定。

1. $G(s)H(s)$ 中没有积分环节

例 试判断系统的稳定性。

$P=1$

(a)

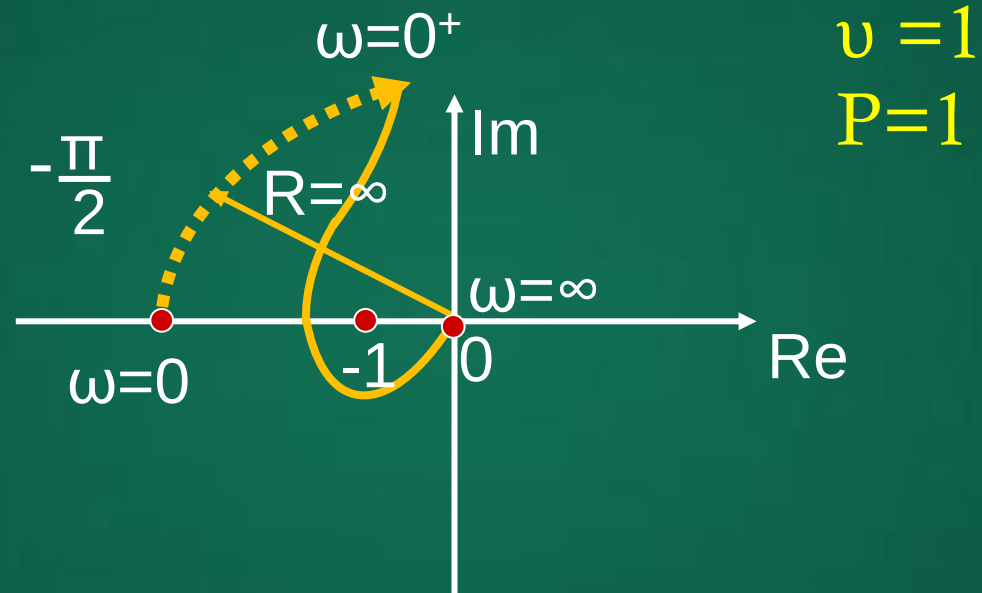


2. 含有积分环节时的奈氏判据

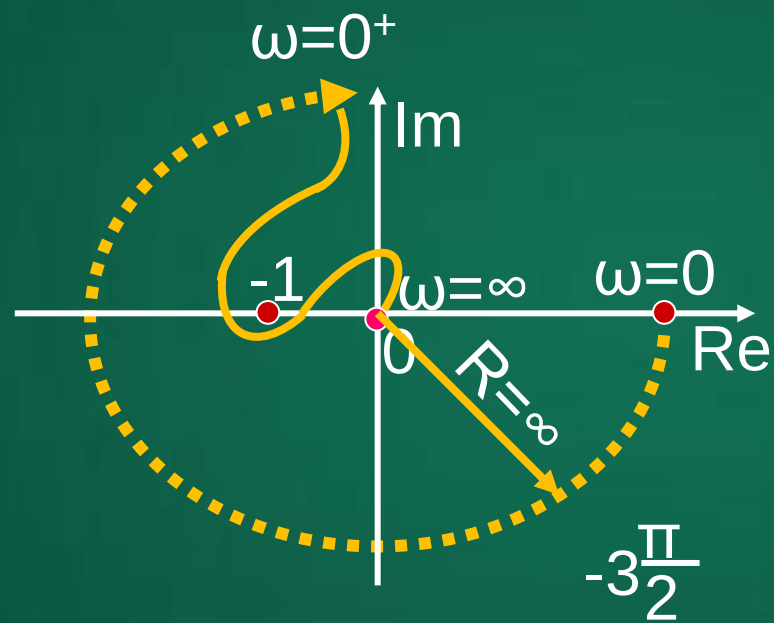
若系统开环传递函数中包含有 V 个积分环节，则先绘出 $\omega=0^+ \rightarrow \infty$ 的幅相频率特性曲线，然后将曲线进行修正后，再使用奈氏判据来判断系统的稳定性。

修正方法：在 $\omega=0^+$ 开始，逆时针方向补画一个半径无穷大、相角为 $V \cdot 90^\circ$ 的大圆弧，即 $\omega=0 \rightarrow 0^+$ 的曲线。

例 v 为积分环节的个数， p 为不稳定极点的个数，试判断闭环系统的稳定性。



例 v 为积分环节的个数， p 为不稳定极点的个数，试判断闭环系统的稳定性。



例 已知系统开环传递函数，试判断闭环系统的稳定性。

$$G(s)H(s)=\frac{K}{S(TS-1)}$$

解： $G(j\omega)H(j\omega)=\frac{K}{j\omega(j\omega T-1)}$



例 设系统的开环传递函数，试判断闭环系统的稳定性。

$$G(s)H(s)=\frac{K(T_1S+1)}{S^2(T_2S+1)}$$



谢 谢

自动控制原理

第五章 频率分析法

系统的相对稳定性及稳定裕量

根据奈氏判据可知，最小相位系统是否稳定，主要看 $G(j\omega)H(j\omega)$ 曲线是否绕过点 $(-1, j0)$ 。奈氏曲线离点 $(-1, j0)$ 越远，则系统的相对稳定性越好。可用相位裕量和幅值裕量两个性能指标来衡量来衡量系统的相对稳定性。

1. 相位裕量 γ

$$|G(j\omega_c)H(j\omega_c)|=1$$

ω_c — 穿越频率

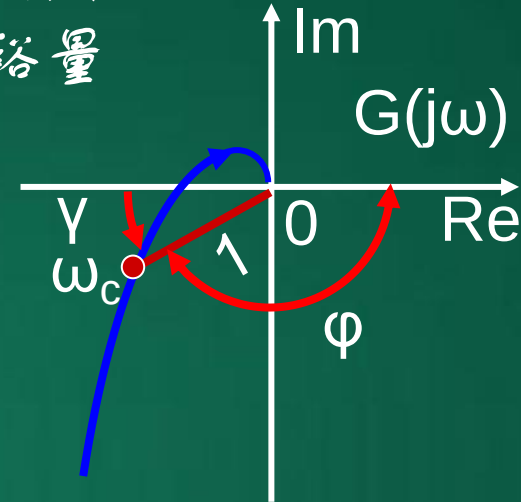
相位裕量:

$$\gamma = \varphi(\omega_c) + 180^\circ$$

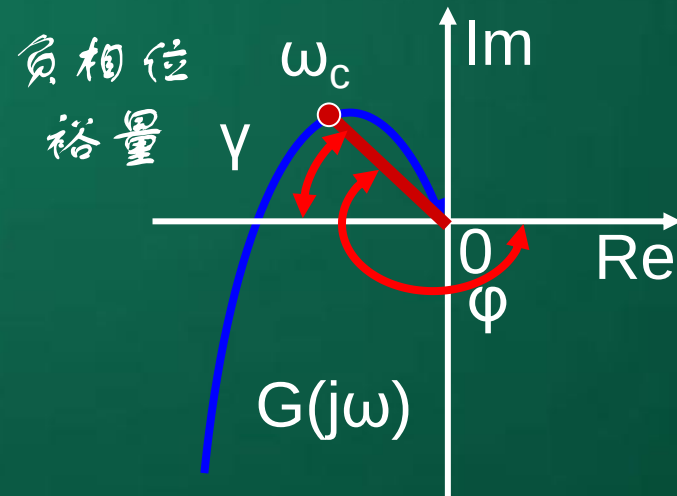
$\gamma > 0^\circ$ — 系统稳定

$\gamma < 0^\circ$ — 系统不稳定

正相位
裕量



负相位
裕量



2. 幅值裕量 K_g

$$\varphi(\omega_g) = -180^\circ$$

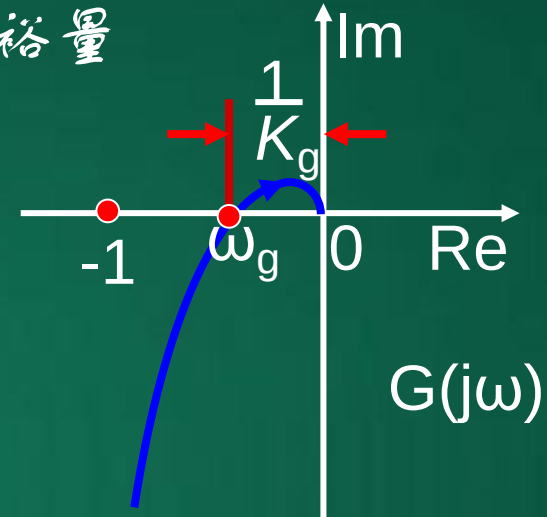
幅值裕量:

$$K_g = \frac{1}{|G(j\omega_g)H(j\omega_g)|} = \frac{1}{A(j\omega_g)}$$

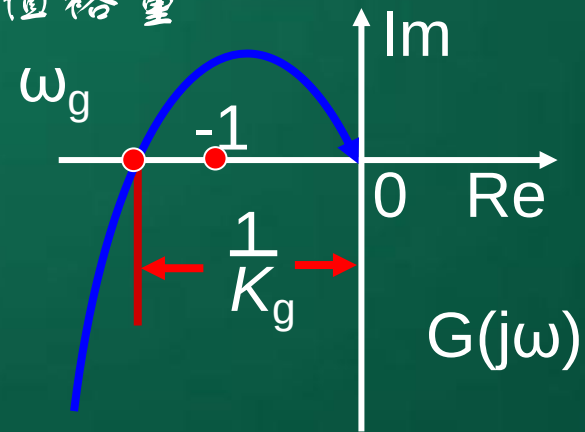
$K_g > 1$ 系统稳定

$K_g < 1$ 系统不稳定

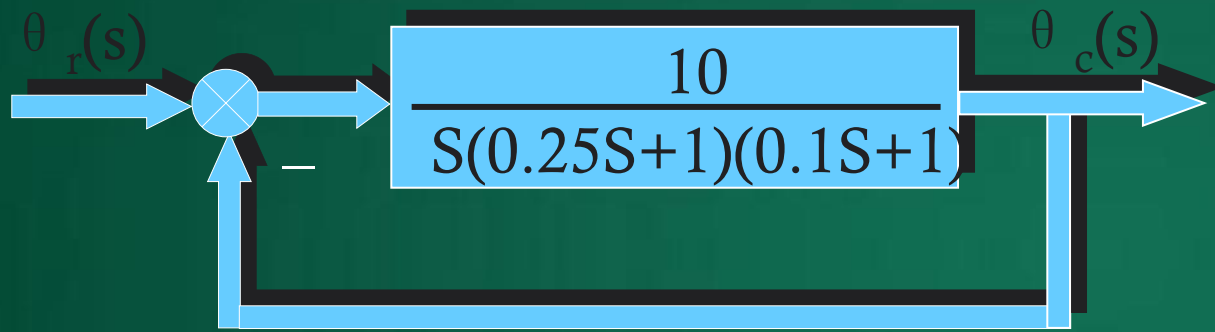
正幅值裕量



负幅值裕量



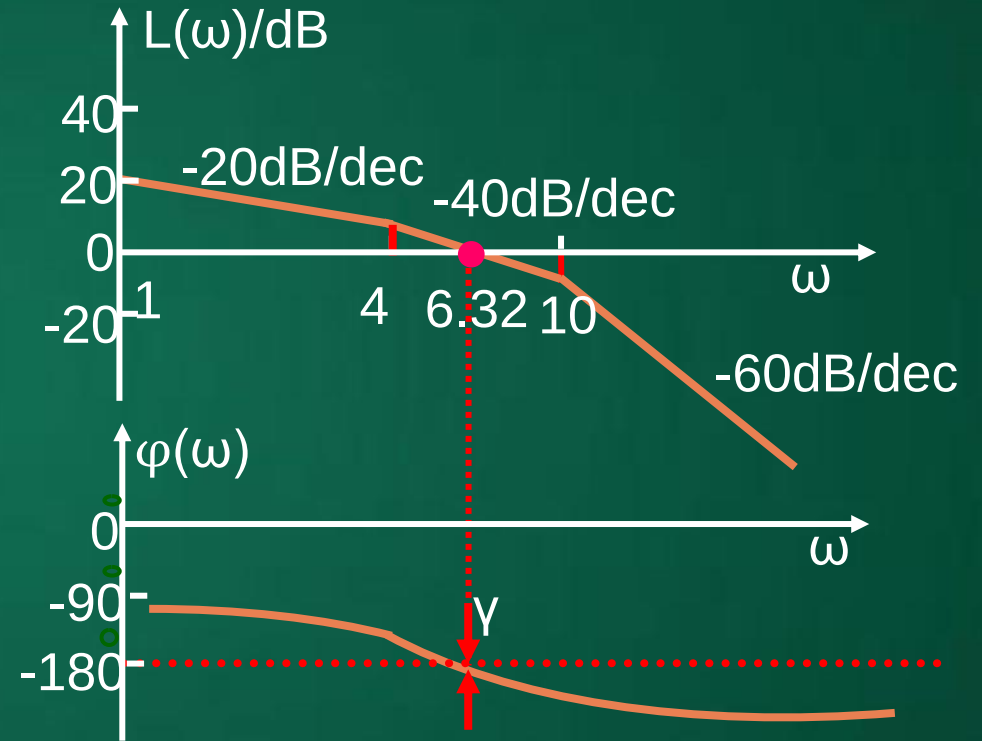
例 某位置控制系统的结构如图。试绘制系统开环的伯德图，并确定系统的相位稳定裕量 γ 。



解：绘制出系统伯德图如图：

$$G(s) = \frac{10}{S(0.25S+1)(0.1S+1)}$$

$$\omega_c = 6.32$$



$$\gamma = 180^\circ + \Phi(\omega_c)$$

$$= 180^\circ - 90^\circ - \operatorname{tg}^{-1} 0.25 \times 6.23 - \operatorname{tg}^{-1} 0.1 \times 6.23$$

$$= 90^\circ - 57.67^\circ - 32.3^\circ = 0.03^\circ$$

谢 谢

自动控制原理

第六章 控制系统校正与设计

超前校正装置

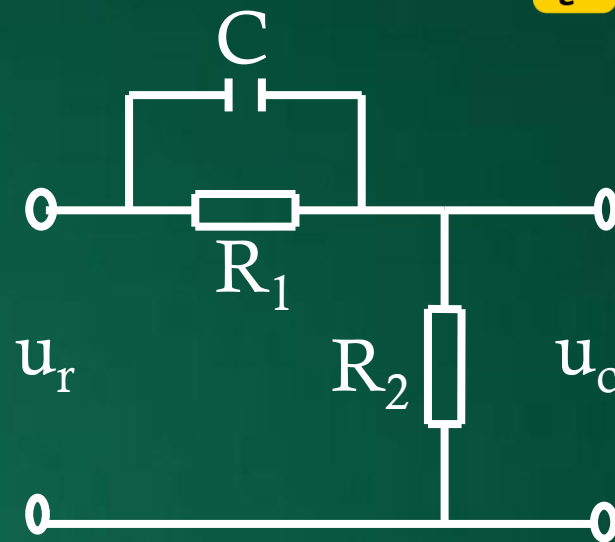
RC元件组成的无源超前校正装置

它的传递函数为:
$$G_c(s) = \frac{1 + \alpha Ts}{\alpha(1 + Ts)}$$

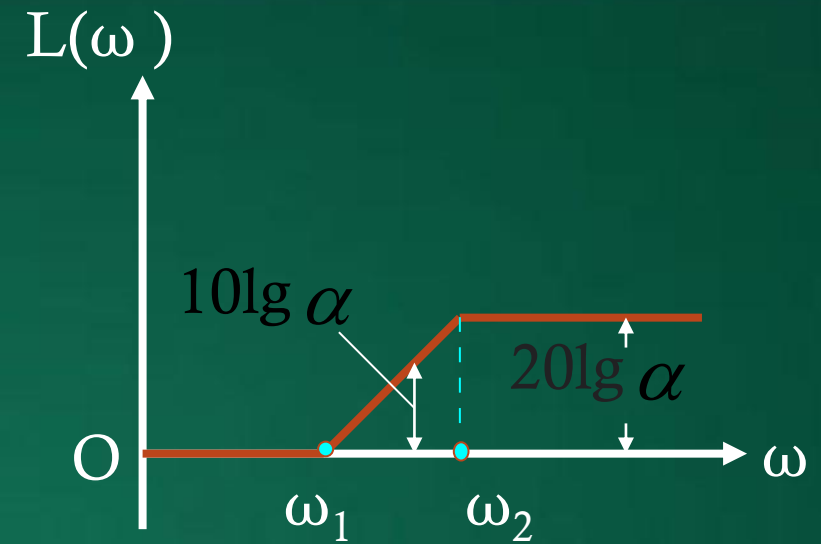
其中:
$$T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C, \alpha = \frac{R_1 + R_2}{R_2} > 1$$

校正装置的开环放大倍数 $\frac{1}{\alpha} < 1$, 这将会影响到系统的稳态精度, 因而一般再增加一放大倍数为 α 的放大环节, 这样校正装置的传递函数为

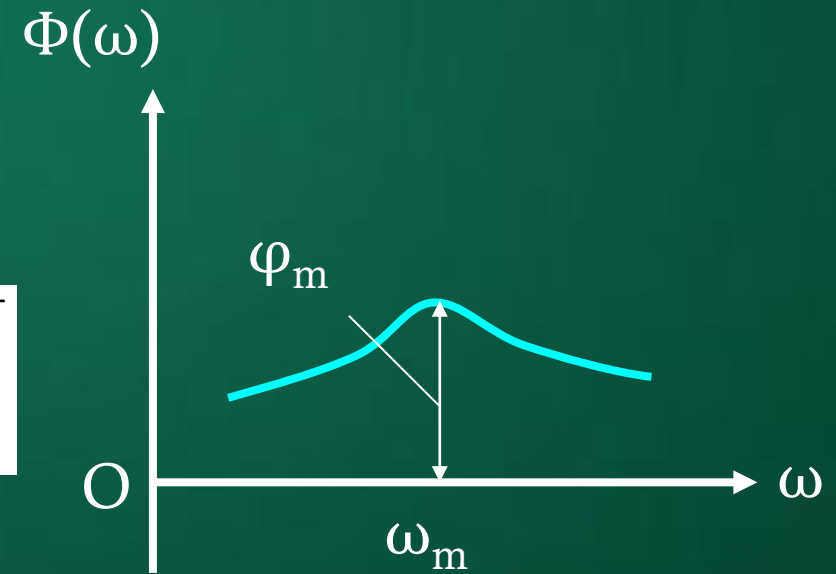
$$G_c(s) = \frac{1 + \alpha Ts}{(1 + Ts)}$$

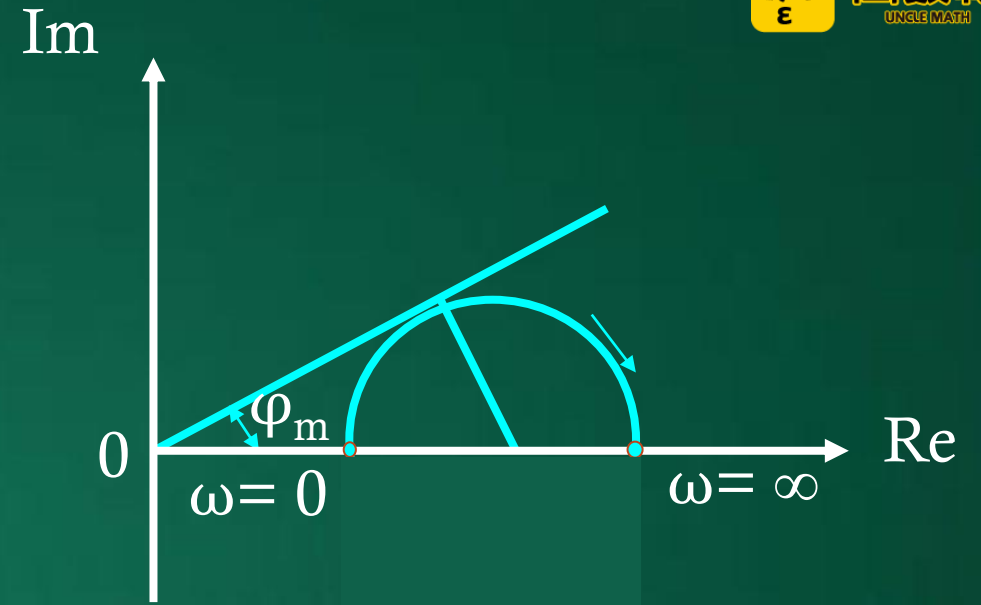


$$G_c(s) = \frac{1 + \alpha Ts}{(1 + Ts)}$$



令 $\frac{d\varphi(\omega)}{d\omega} = 0$ 可求得 $\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}} = \sqrt{\frac{1}{T} \bullet \frac{1}{\alpha T}}$





$$\sin \varphi_m = \frac{(\alpha - 1) / 2}{1 + (\alpha - 1) / 2} = \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1}$$

$$\alpha = \frac{1 + \sin \varphi_m}{1 - \sin \varphi_m}$$

谢 谢

自动控制原理

第六章 控制系统校正与设计

超前校正装置设计

- 1) 根据系统稳态指标要求确定开环增益 K
- 2) 绘制原系统的伯德图 $L_o(\omega)$ 和 $\varphi(\omega)$,
并确定相位裕量 γ 。
- 3) 根据性能指标要求的相位裕量 γ' 和
实际系统的相位裕量 γ , 确定最大超前相角:

$$\varphi_m = \gamma' - \gamma + \Delta$$

$$\text{补偿角: } \Delta = 5^\circ \sim 20^\circ$$

4) 根据所确定的 φ_m , 计算出 α 值。

$$a = \frac{1 + \sin \varphi_m}{1 - \sin \varphi_m}$$

5) 找到点 $L_o(\omega) = -10 \lg \alpha$, 该点对应的频率为:

$$\omega_m = \omega_c'$$

6) 根据 ω_m 确定校正装置的转折频率, 并画出校正装置的伯德图。

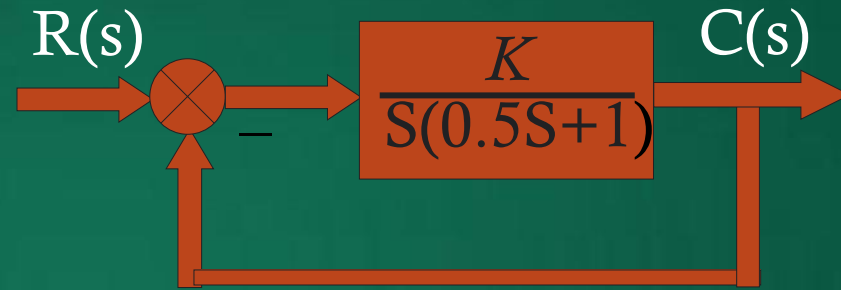
$$\omega_2 = \frac{1}{T} = \omega_m \sqrt{\alpha} \quad \omega_1 = \frac{1}{\alpha T} = \frac{\omega_m}{\sqrt{\alpha}}$$

7) 画出校正后系统的伯德图, 并校验系统的相位裕量是否满足要求。如果不满足要求, 则重新选择 Δ 值。

例：系统结构如图所示.试设计超前校正装置的参数。

要求： $K_v \geq 20$

$\gamma' \geq 50^\circ$



解：

1) 根据稳态指标的要求确定开环增益 K

$$K = K_v = 20$$

未校正系统的传递函数

$$G_0(s) = \frac{20}{S(0.5S + 1)}$$

(2) 画出未校正系统的伯德图, 如下图所示的 $L_0(\omega)$ 以及 $\varphi_0(\omega)$

$$\omega_c \approx 6.3 \quad \gamma = 17.6^\circ$$

(3) 根据性能指标求 φ_m

$$\varphi_m = \gamma' - \gamma + \Delta = 50^\circ - 17.6^\circ + 5.6^\circ = 38^\circ$$

(4) 求 α

$$\alpha = \frac{1 + \sin \varphi_m}{1 - \sin \varphi_m} = 4.2$$

(5) 校正装置在 ω_m 处的对数幅频

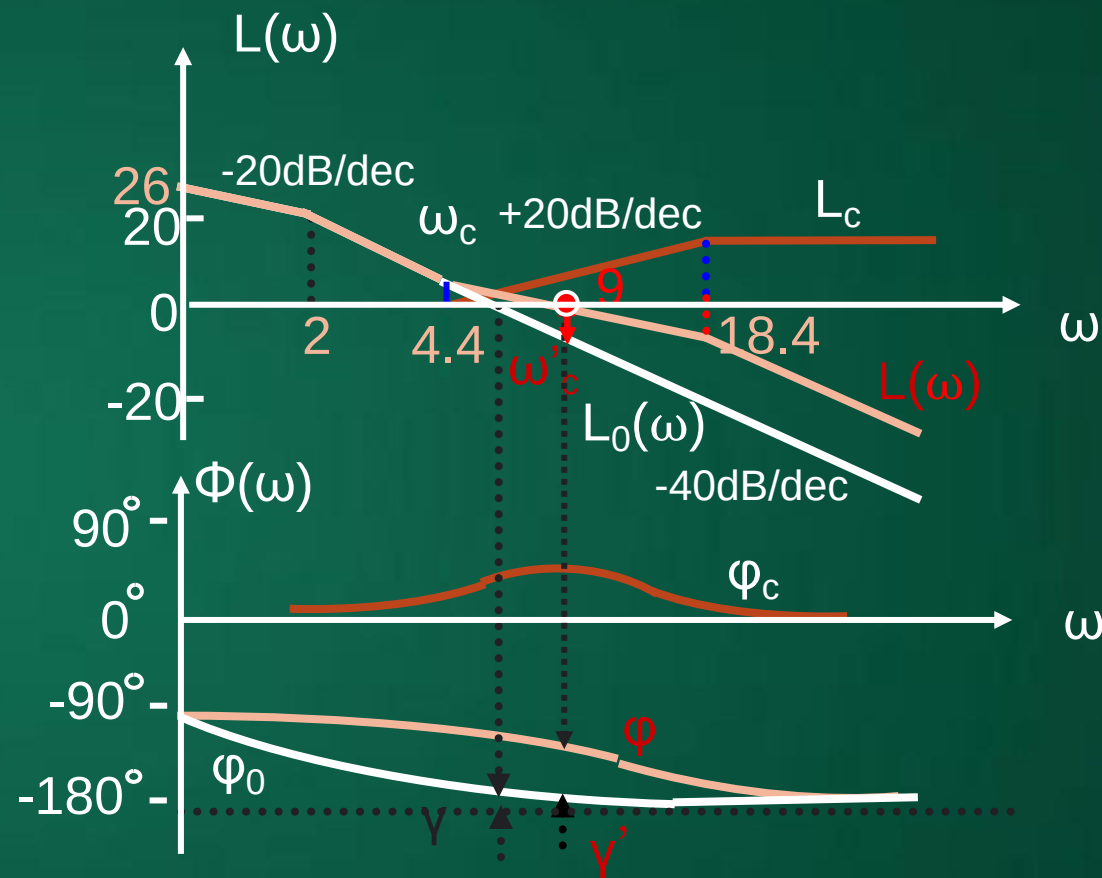
值为: $L_c(\omega_m) = 10 \lg \alpha$

$$\omega_m = \omega_c' = 9$$

(6) 计算转折频率

$$\omega_1 = \frac{1}{\alpha T} = 4.41 \quad \omega_2 = \omega_m \sqrt{\alpha} = 18.4$$

(7) 校正后系统的开环传递函数 $\gamma' = 50^\circ$



谢 谢

自动控制原理

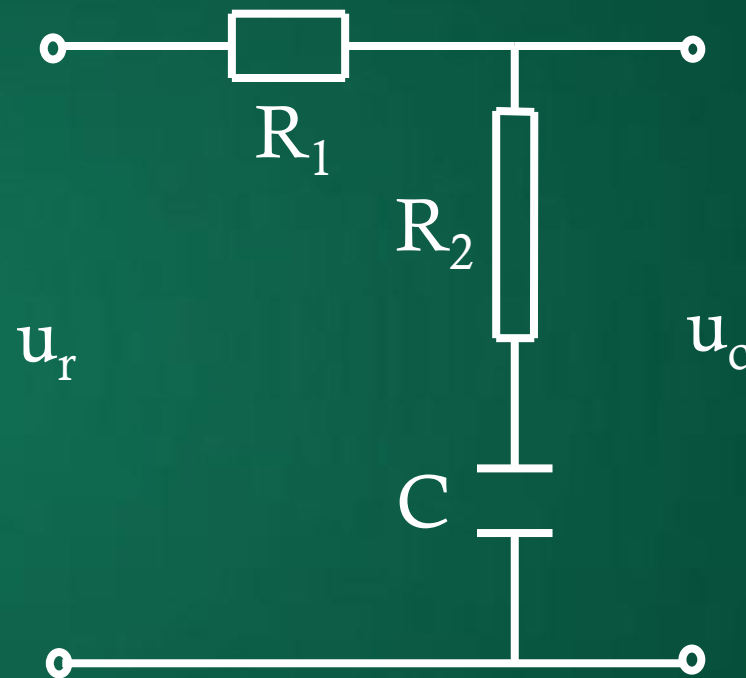
第六章 控制系统校正与设计

1. 滞后校正装置

$$G_c(s) = \frac{1 + \beta Ts}{1 + Ts}$$

其中：

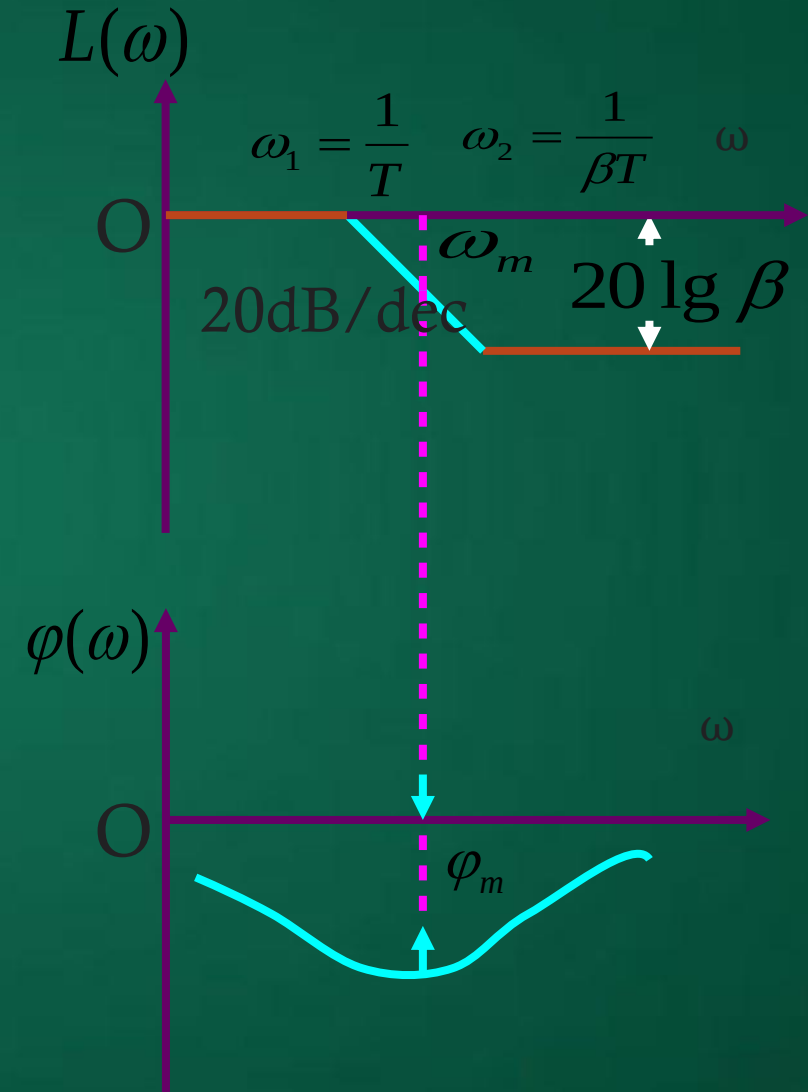
$$\beta = \frac{R_2}{R_1 + R_2}, T = (R_1 + R_2)C$$



校正装置的伯德图如右图所示

$$\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{\beta}} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \frac{1}{\beta T}}$$

$$\varphi_m = \sin^{-1} \frac{\beta - 1}{\beta + 1}$$



2. 滞后校正装置的设计

滞后校正不是利用校正装置的相位滞后特性，而是利用其幅频特性曲线的负斜率段，对系统进行校正。它使系统幅频特性曲线的中频段和高频段降低，穿越频率减小，从而使系统获得足够大的相位裕量，但快速性变差。

3. 滞后校正装置设计的一般步骤:

- 1) 根据稳态指标要求确定开环增益 K 。
- 2) 绘制未校正系统的伯德图, 并确定原系统的相位裕量 γ 。
- 3) 从相频特性上找到一点, 该点相角由的下式确定。该点的频率即为校正后系统的穿越频率 ω'_c 。

$$\varphi = -180^\circ + \gamma' + \Delta \quad \Delta = 5^\circ \sim 15^\circ$$

4) 从图上确定 $L_0(\omega'_c)$ ，并求 β

$$L_0(\omega'_c) = -20 \lg \beta$$

5) 计算滞后校正装置的转折频率，并作出其伯德图。一般取转折频率：

$$\omega_2 = \frac{1}{\beta T} = \frac{1}{5} \sim \frac{1}{10} \omega'_c \quad \omega_1 = \frac{1}{T} = \beta \cdot \frac{1}{\beta T}$$

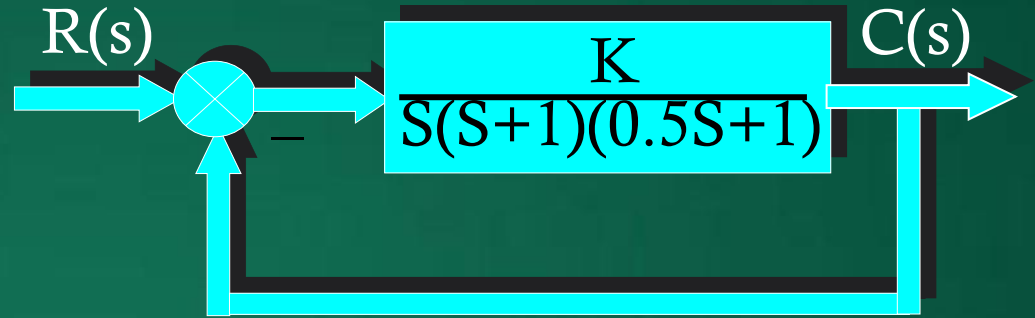
6) 画出校正后系统的伯德图，并校核相位裕量。

例 设一系统结构如图所示。试设计
滞后校正装置。

要求：

$$K_v \geq 5$$

$$\gamma' \geq 40^\circ$$



解：

1) 根据稳态指标的要求确定开环增益 K

$$K = K_v = 5$$

2) 系统的伯德图

$$\omega_c \approx 2.15 \quad \gamma = -22^\circ$$

3) 确定 ω'_c

$$\begin{aligned} \varphi &= -180^\circ + \gamma' + \Delta \\ &= -180^\circ + 40^\circ + 12^\circ = -128^\circ \\ \omega &= 0.5 = \omega'_c \end{aligned}$$

4) 由图可知:

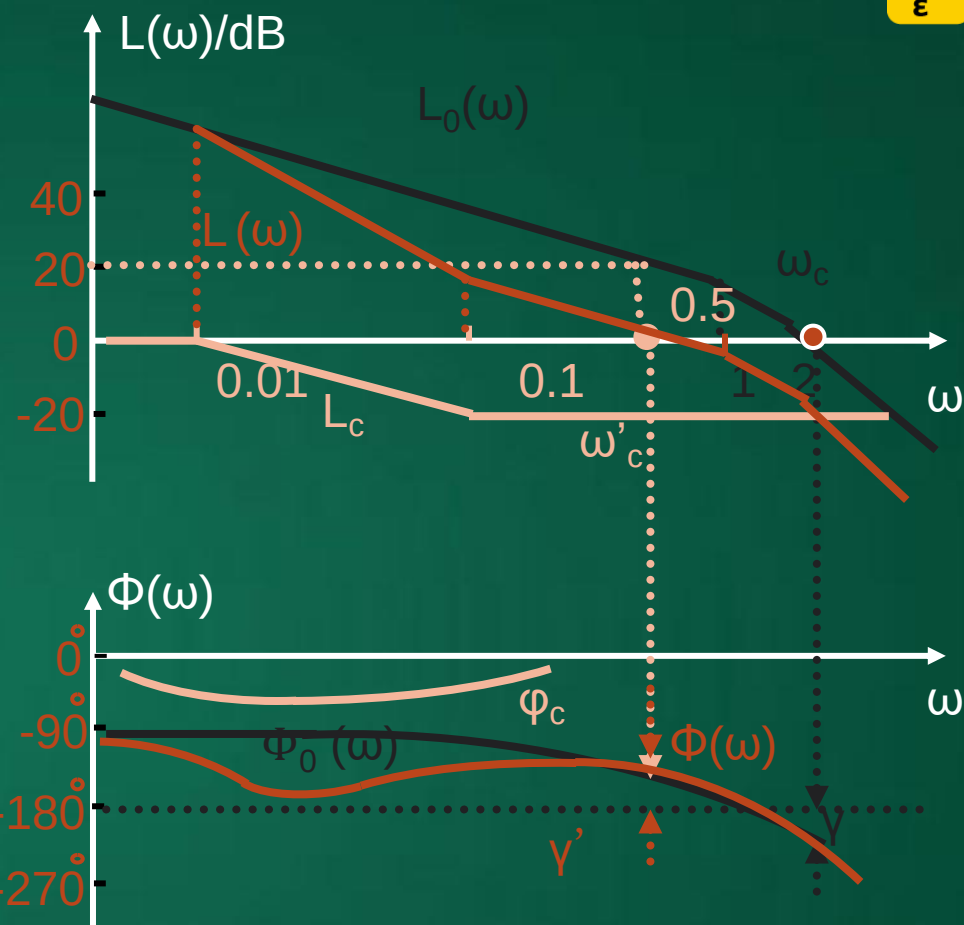
$$\begin{aligned} L_0(\omega'_c) &= 20dB = -20\lg\beta \\ \beta &= 0.1 \end{aligned}$$

5) 取

$$\omega_1 = \beta \cdot \omega_2 = 0.01 \quad \omega_2 = \frac{1}{5} \omega'_c = 0.1$$

6) 校正后系统

$$\gamma' = 40^\circ$$



谢 谢